



Développement **Mobile**

Programmation et nouvelles technologies

Séance II

UI/UX

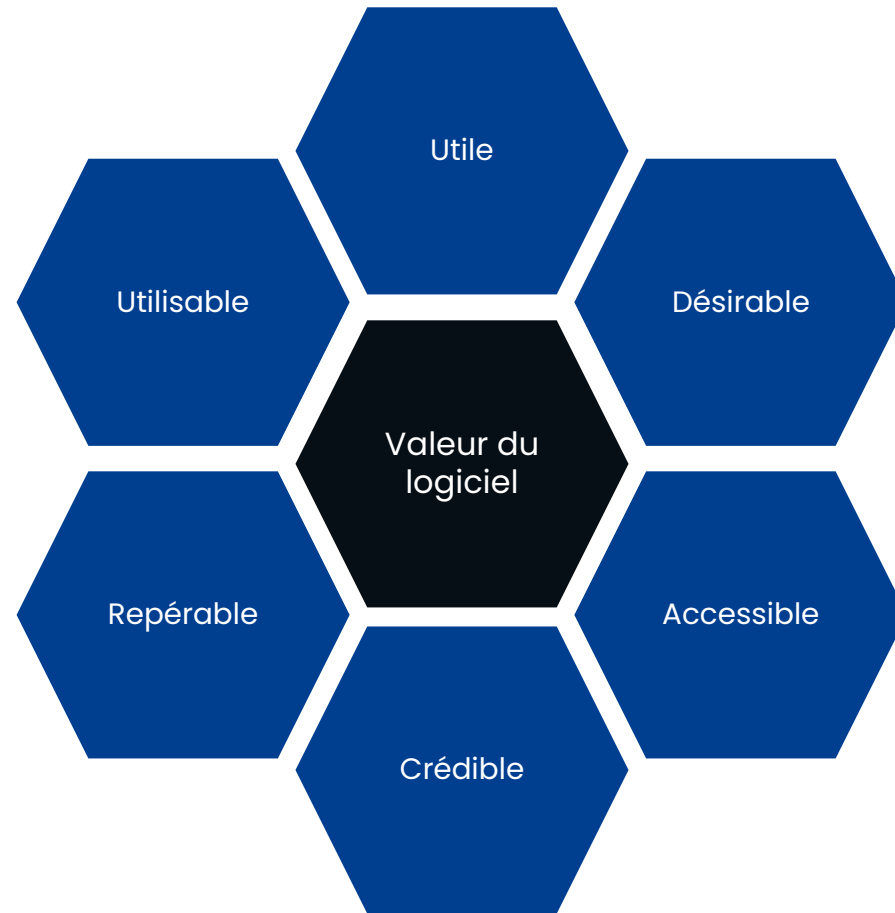
HELLO

User eXperience

Le terme UX est utilisé pour décrire l'expérience vécue par un utilisateur.

Si ce terme est fortement utilisé en informatique, il est déjà présent dans le quotidien lors que des éléments sont créés.





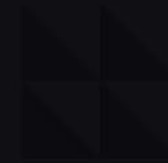
Modèle UX – Peter Morville

User eXperience

- **Utile**
Toutes les fonctionnalités n'ont pas leur place au sein d'une plateforme. Avant d'atteindre l'usine à gaz, rechallengez l'utilité des options.
 - www.theuselessweb.com
- **Utilisable**
Facile à utiliser, pour tous les utilisateurs, même les moins expérimentés
- **Désirable**
User Interface, s'il est mauvais de juger sur les apparences, cela reste un critère de sélection
- **Accessible**
À tous handicaps, humains et machines
- **Crédible**
Qualité du logiciel, le message prend son importance aux yeux des utilisateurs
- **Repérable**
Intuitif, reconnaissance de la marque & SEO (Search Engine Optimization)



Laws of UX is a collection of best practices that designers can consider when building user interfaces.

[• ALL](#)[HEURISTIC](#)[PRINCIPLE](#)[GESTALT](#)[COGNITIVE BIAS](#)

Aesthetic-Usability Effect

Users often perceive aesthetically pleasing design as design that's more usable.

HEURISTIC



Doherty Threshold

Productivity soars when a computer and its users interact at a pace ($<400\text{ms}$) that ensures that neither has to wait on the other.

PRINCIPLE



Fitts's Law

The time to acquire a target is a function of the distance to and size of the target.

HEURISTIC

L'effet de l'esthétique sur l'utilisabilité et d'ancrage

Les produits perçus comme beaux sont considérés comme étant plus facile à utiliser.

L'environnement provoque une émotion positive pour l'utilisateur qui aura tendance à pardonner plus facilement les petites erreurs.

En lien avec l'effet d'ancrage, le biais de la première impression.

Kurosu, M., & Kashimura, K. (1995). Apparent Usability vs. Inherent Usability. *Conference companion on Human factors in computing systems - CHI '95*.

Norman, D. A. (2004). *Emotional Design: Why We Love (Or Hate) Everyday Things*. New York: Basic Books.



Le seuil de Doherty

- Augmentation de la productivité lorsqu'un ordinateur et ses utilisateurs interagissent ensemble avec une vitesse inférieure à 0,4s.
 - Remplace l'ancien standard de 2 secondes
 - Autrement, sensation de lenteur ou de bug
- **Donner un rendu visuel montrant le travail en cours du côté de la machine : loading, barre de progression ...**

Walter J. Doherty and Ahrvind J. Thadani (1982) The Economic Value of Rapid Response Time, IBM Systems Journal



La loi de Fitts

- Concept psychologie établi en 1954 par Paul Fitts, psychologue de l'Université d'état de l'Ohio.
- Le temps nécessaire pour atteindre une cible est dépendant de la distance et de la taille de cette cible
- En référence aux zones facilement cliquables sur un écran et à la taille de vos éléments cliquables.

→ **Définissez une taille suffisante sur vos éléments cliquables, agrandissez-les s'ils sont importants**

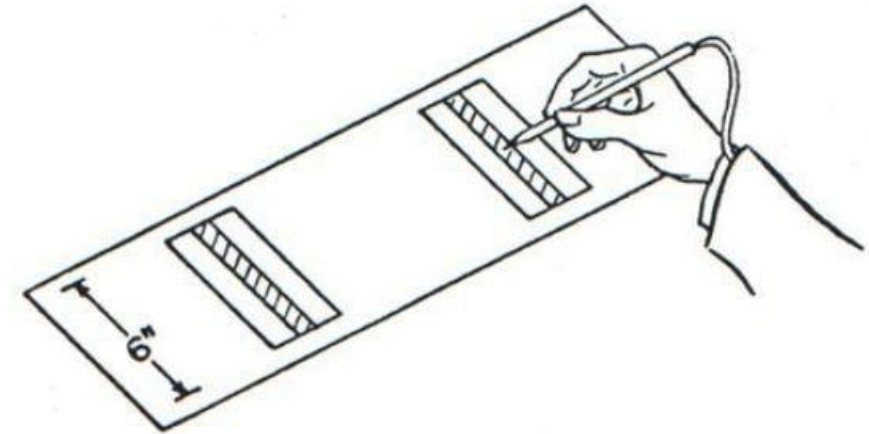
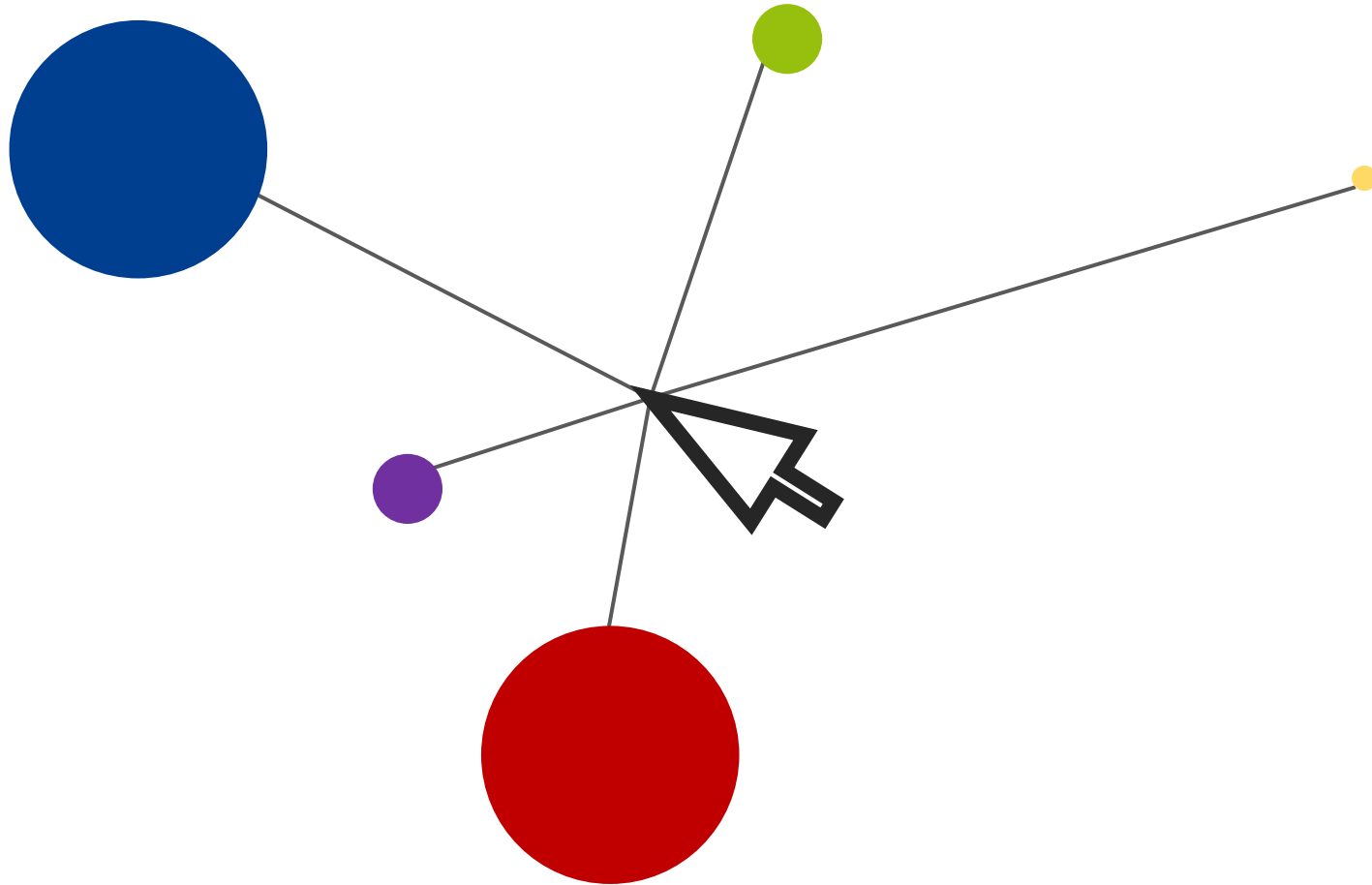


FIG. 1. Reciprocal tapping apparatus. The task was to hit the center plate in each group alternately without touching either side (error) plate.

Expérience de Fitts en 1954

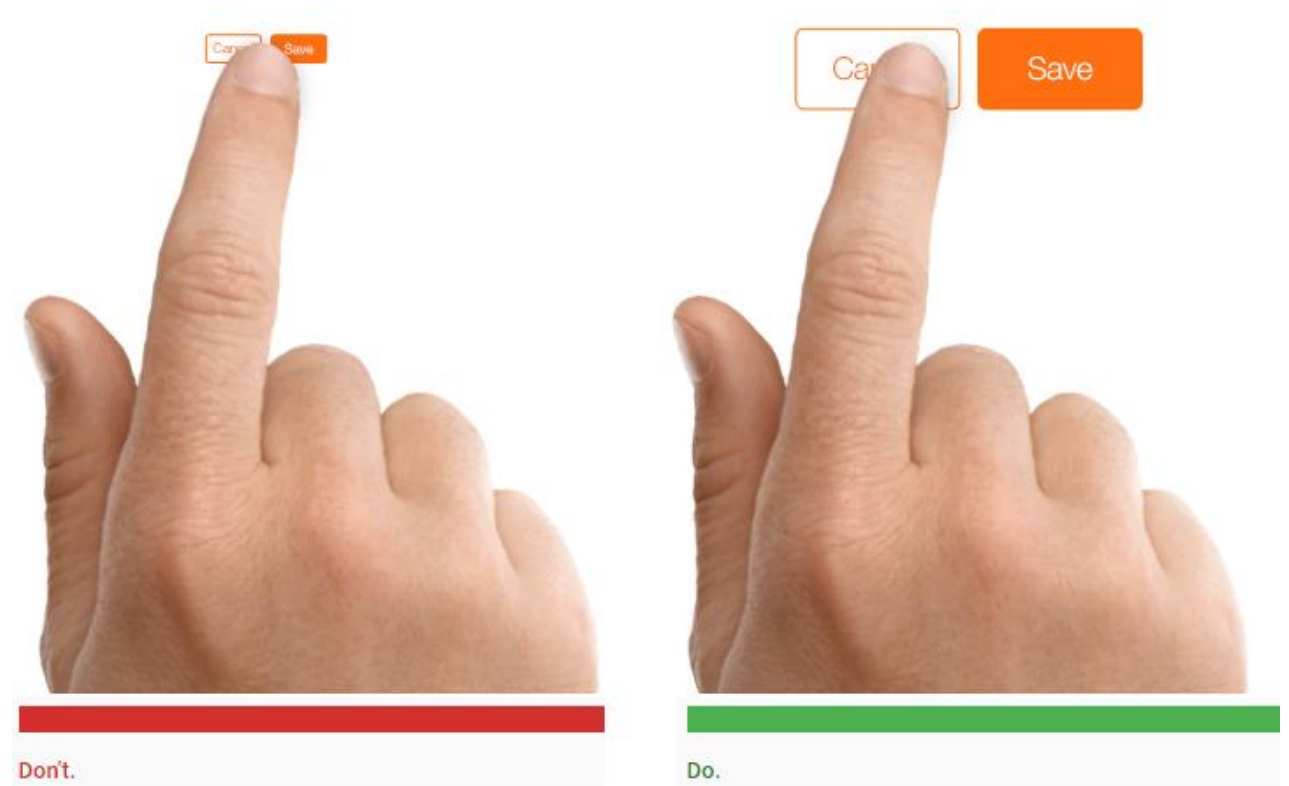


Taille

Faciliter leur accès de part
leur position et leur taille

Espace cliquable :

- Minimum : 17pt - 6mm
- Préférable : 23pt - 8mm
- Maximum : 43pt - 15mm



<https://uxplanet.org/mobile-ux-design-key-principles-dee1a632f9e6>

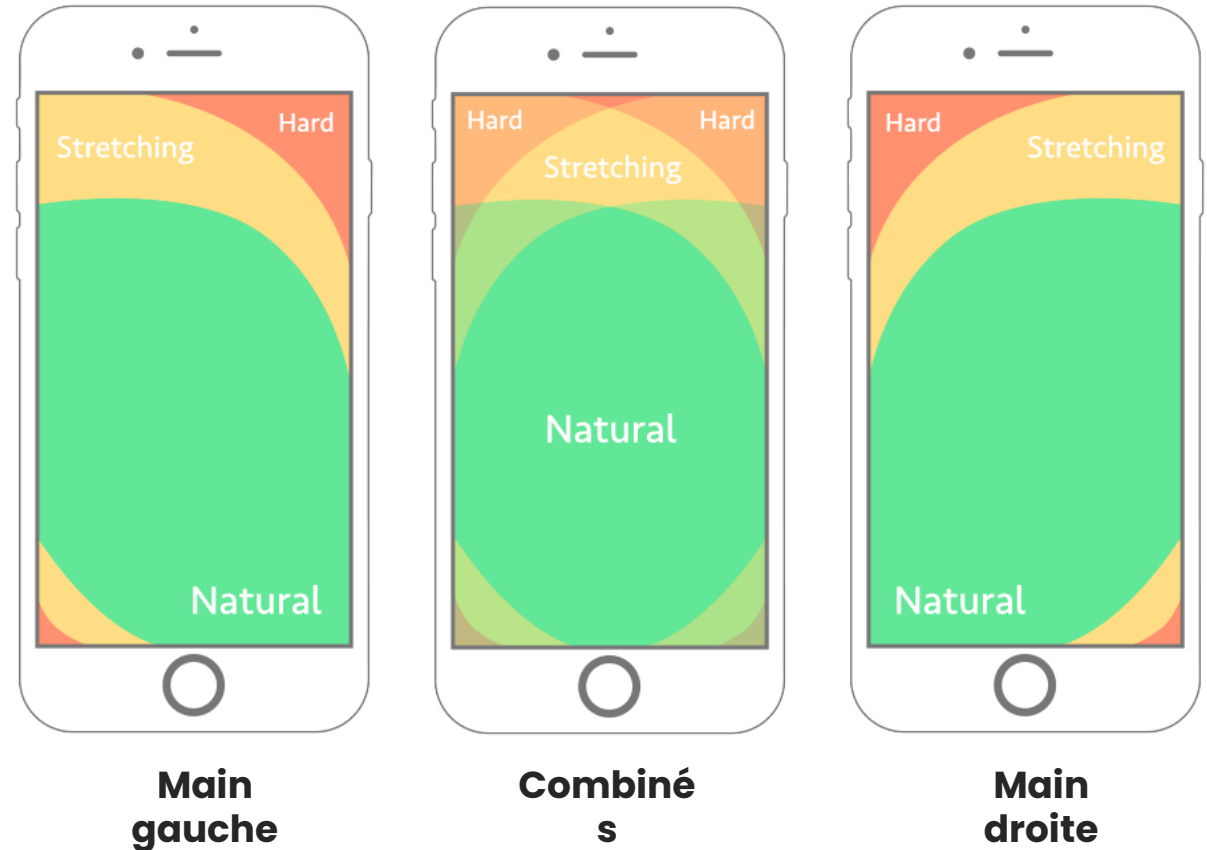
Adapter votre design pour smartphone



<https://developers.google.com/>

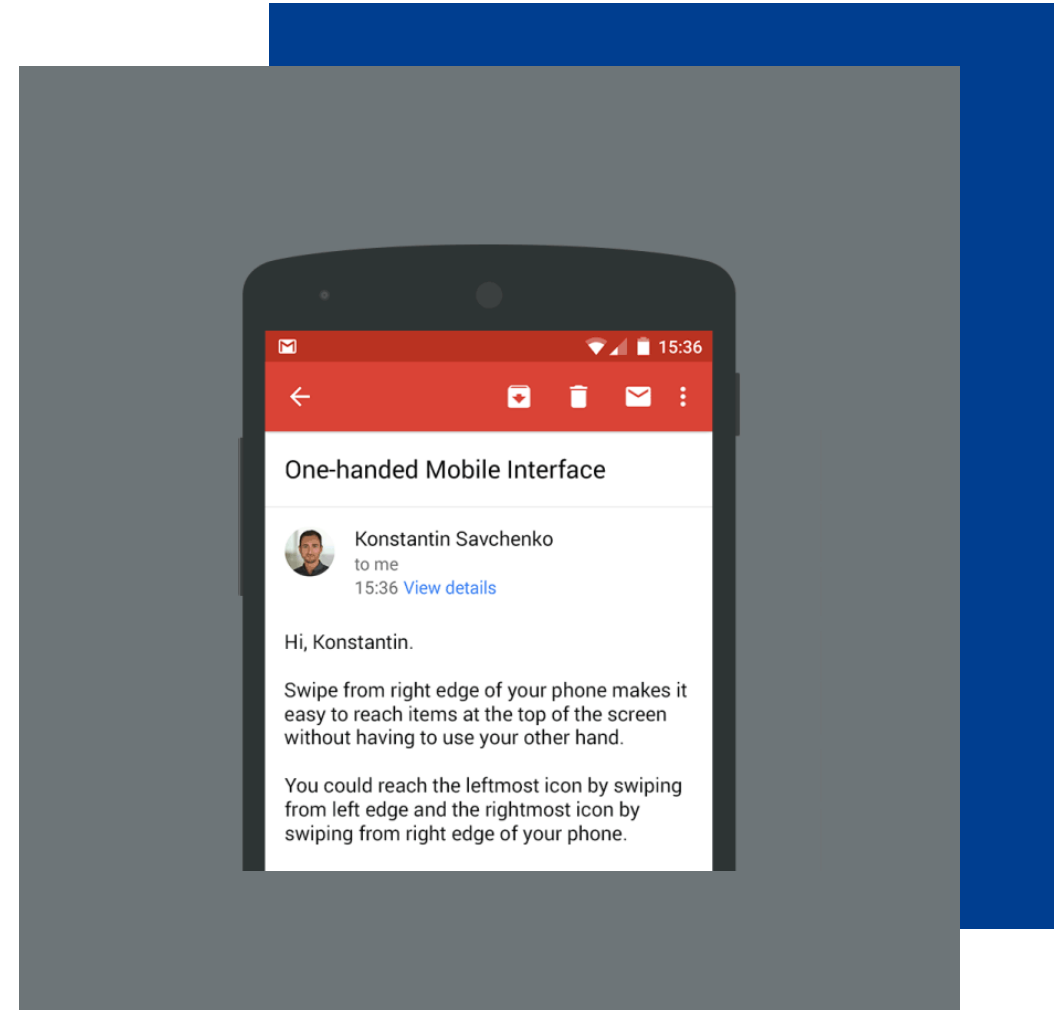
Distance

- Les supports mobiles nécessitent une adaptation spécifique des interfaces et des outils de navigation.
- Point d'impact large
- Navigation simplifiée
- Mobilité des utilisateurs



Menu

- Les menus doivent rester rétractables et discrets, priorité au contenu.
- Surtout si vous avez de nombreux items comme liens.



Contenu

Le texte doit être ajusté :

- Taille de police augmentée
- Marges limitées, ne faites pas coller le texte aux bords de l'écran
- Espaces blancs mieux marqués
- Un contraste relevé

Heading

Sub-Headline

Adipiscing elit. Sed neque nisl, blandit vel ipsum eu, imperdiet blandit lectus. Morbi tristique urna ut volutpat ornare. Curabitur semper vitae urna ac tempus. Duis vehicula elit nulla, eleifend egestas nisl vehicula nec. Nullam varius est dui, nec accumsan lectus posuere ut. Nullam viverra purus laoreet euismod tempor.

Adipiscing elit. Sed neque nisl, blandit vel ipsum eu, imperdiet blandit lectus. Morbi tristique urna ut volutpat ornare. Curabitur semper vitae urna ac tempus. Duis vehicula elit nulla, eleifend egestas nisl vehicula nec. Nullam varius est dui, nec accumsan lectus posuere ut. Nullam viverra purus laoreet euismod tempor.

Adipiscing elit. Sed neque nisl, blandit vel ipsum eu, imperdiet blandit lectus. Morbi tristique urna ut volutpat ornare. Curabitur semper vitae urna ac tempus. Duis vehicula elit nulla, eleifend egestas nisl vehicula nec. Nullam varius est dui, nec accumsan lectus posuere ut. Nullam viverra purus laoreet euismod tempor.

Don't.

Heading

Sub-Headline

Adipiscing elit. Sed neque nisl, blandit vel ipsum eu, imperdiet blandit lectus. Morbi tristique urna ut volutpat ornare. Curabitur semper vitae urna ac tempus. Duis vehicula elit nulla, eleifend egestas nisl vehicula nec. Nullam varius est dui, nec accumsan lectus posuere ut. Nullam viverra purus laoreet euismod tempor.

Adipiscing elit. Sed neque nisl, blandit vel ipsum eu, imperdiet blandit lectus. Morbi tristique urna ut volutpat ornare. Curabitur semper vitae urna ac tempus. Duis vehicula elit nulla eleifend.

Do.

<https://uxplanet.org/mobile-ux-design-key-principles-dee1a632f9e6>

La loi de Postel

Établie par Jon Postel dans les années 1980.

Soyez libre dans ce que vous acceptez, mais conservateur dans ce que vous envoyez

- **Acceptez un maximum les entrées des utilisateurs et traiter un maximum**
- **Anticipez les besoins des utilisateurs**
- **Définissez des limites acceptables avec des informations claires**

Garrrity S. (2018) Design with Difficult Data

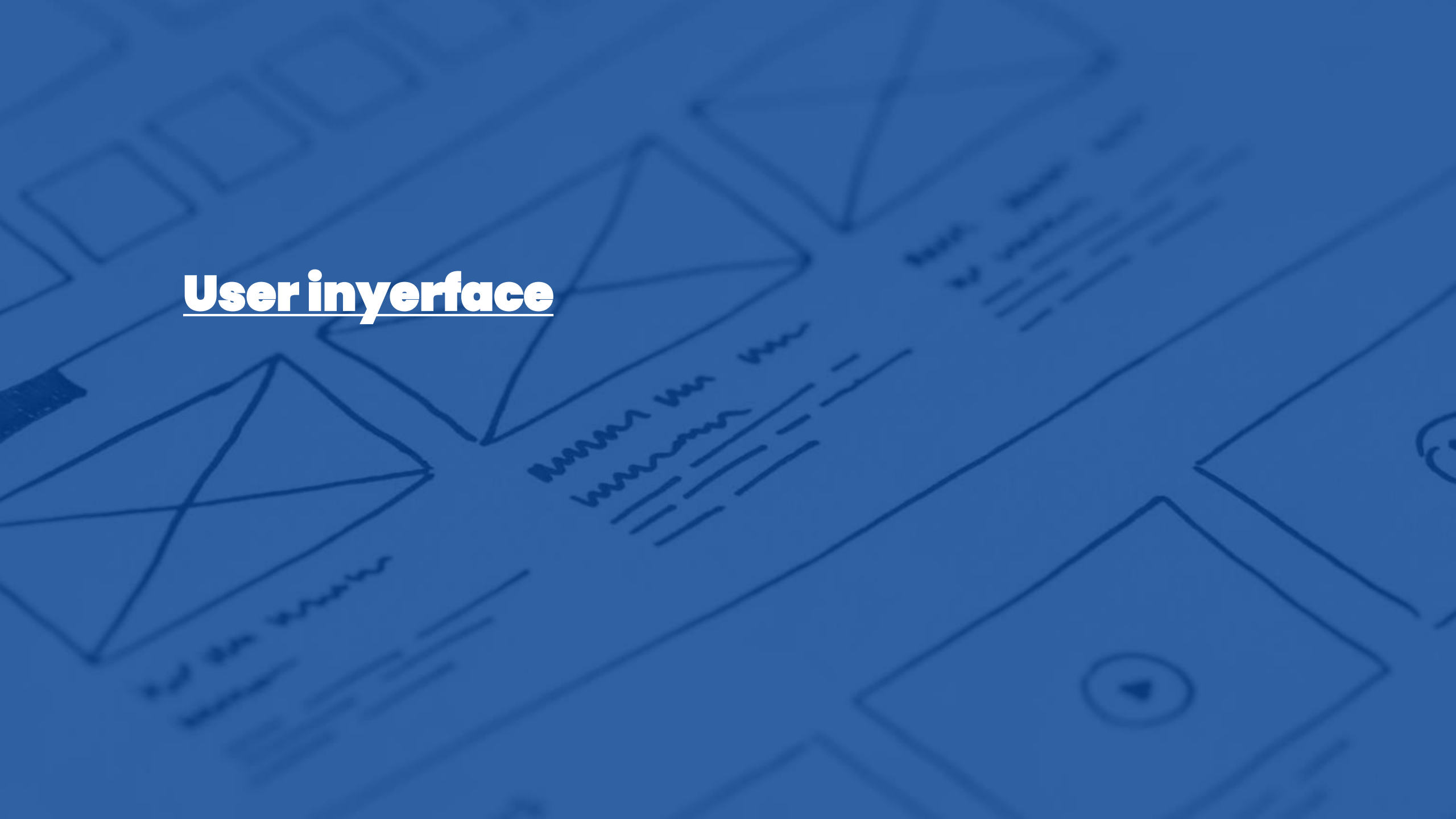
Create a password

Confirm your password

Password strength: Good

Use at least 6 characters. Don't use a password from another site, or something too obvious like your first name. [Why?](#)

User interface

The background of the slide is a solid blue color. Overlaid on this background is a faint, light blue pattern of hand-drawn wireframes and UI elements. These include various rectangular boxes, some with internal lines suggesting a grid or a form, and some with small circles or dots inside, possibly representing buttons or icons. The drawings are done in a sketchy, hand-drawn style, giving the background a technical or design-oriented feel.

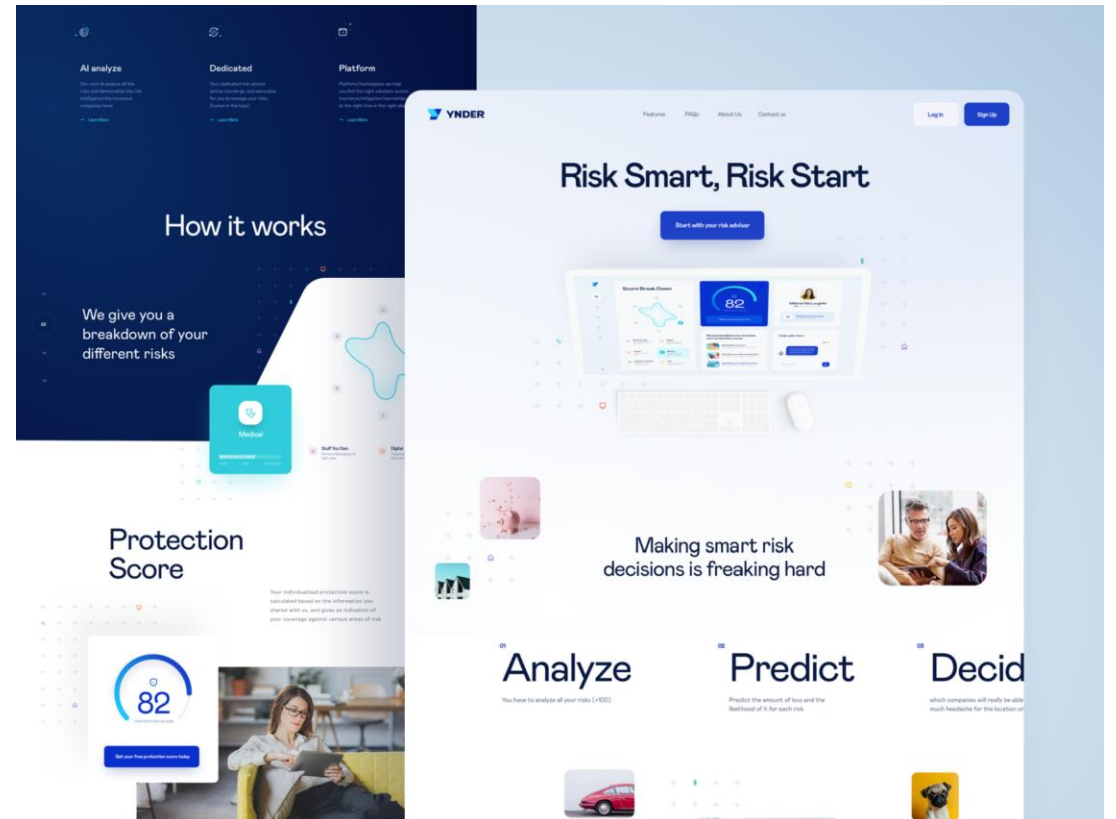
Établir une charte graphique

HELLO

User Interface

L'art de présenter de manière simple les choses les plus complexes.

- Designs visuels
- Contenus textuels
- Palette de couleurs
- Typographies
- Layouts



Martin Strba – Ynder – Landing Page – Dribbble

Choix d'une palette de couleurs

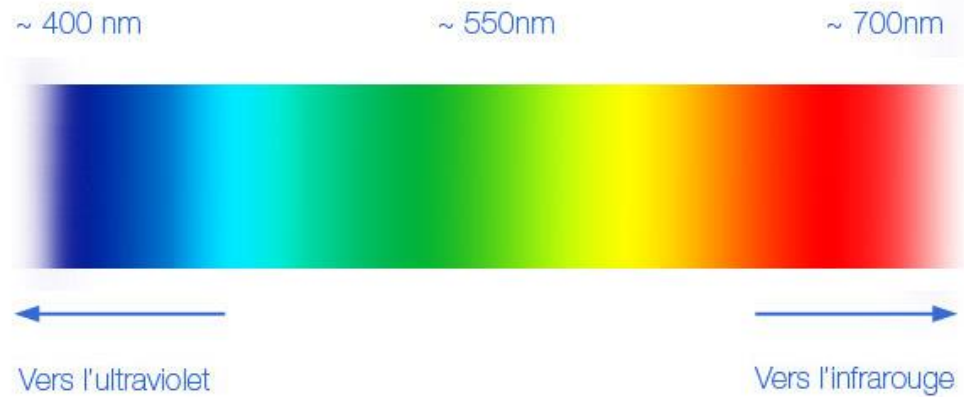
- Doit correspondre à l'esprit, la personnalité de votre marque, de votre public cible
- Se distinguer des concurrents
- Elles ont un impact physique et inconscient (chromothérapie)



Perception des couleurs

La vision est basée sur :

- Cônes (rouge, vert, bleu)
- Bâtonnets



Surface bleue



Une surface bleue renvoie les rayonnements bleus et absorbe toutes les autres couleurs.

renvoie



absorbe



Surface verte



Une surface verte renvoie les rayonnements verts et absorbe toutes les autres couleurs.

renvoie



absorbe

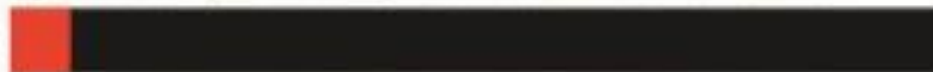


Surface rouge



Une surface rouge renvoie les rayonnements rouges et absorbe toutes les autres couleurs.

renvoie



absorbe



Daltonisme



Sans daltonisme



Protanopie

Pas de cônes rouges



Deutéranopie

Pas de cônes verts



Tritanopie

Pas de cônes bleus



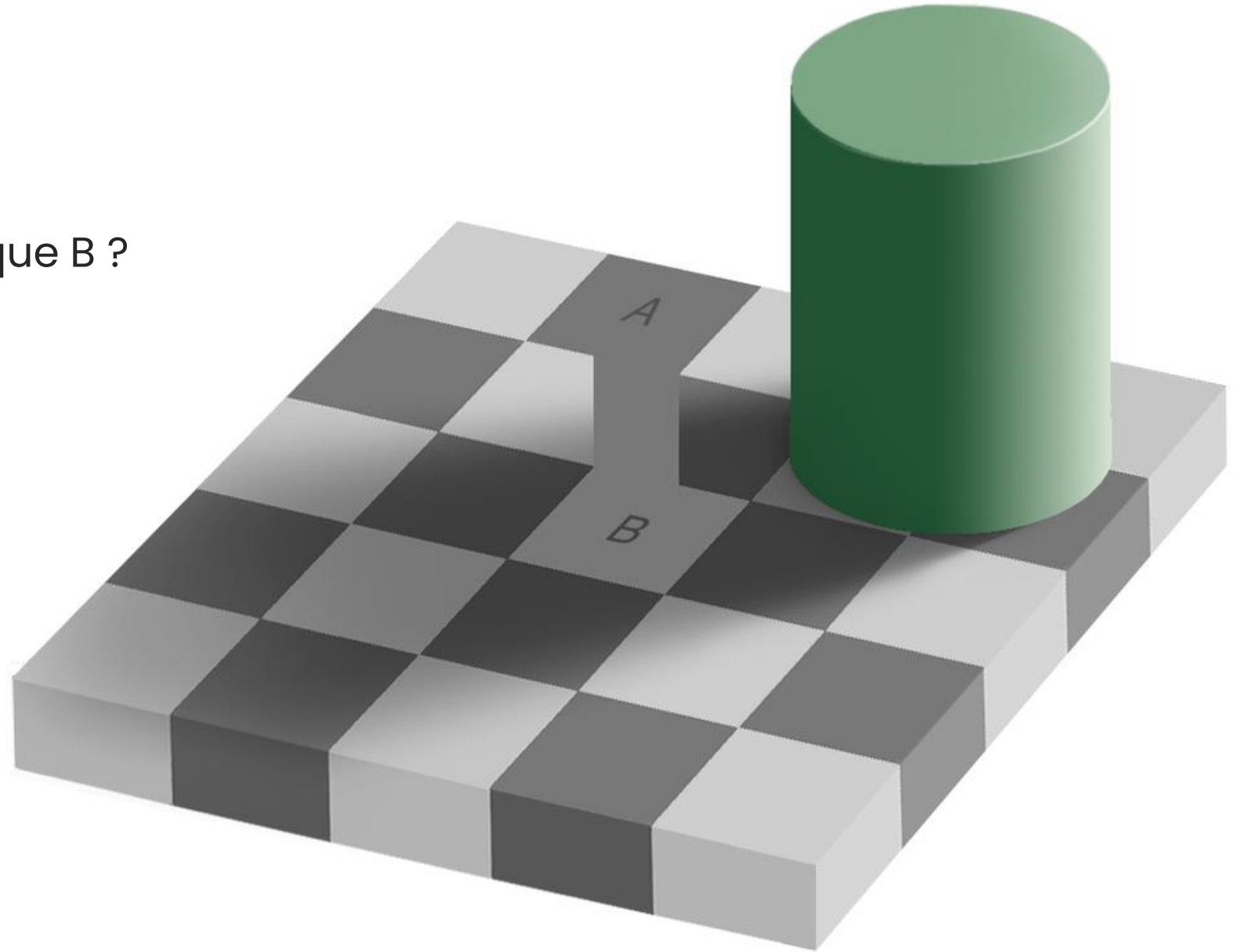
Trending Color Palettes

Get inspired by thousands of beautiful color schemes and make something cool!



Contraste

A est-elle plus foncée que B ?



Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

- Guide des bonnes pratiques pour assurer l'accessibilité de votre projet
 - Concerne différents handicaps : déficients visuels, sourds, malentendants ...
 - Supporté par Web Accessibility Initiative (WAI) et World Wide Web Consortium (W3C)
 - Réponse à un droit universel de 2006, l'article 9 de la convention relative aux droits des personnes handicapées
- ➔ **Encore trop peu pris en compte par les développeurs**

14 directives

1. Fournir des alternatives équivalentes aux contenus visuels et auditifs
2. Ne pas s'en remettre exclusivement aux couleurs
3. Utiliser le balisage HTML et les feuilles de styles CSS de façon appropriée
4. Clarifier l'utilisation du langage naturel
5. Créer des tableaux HTML qui se transforment de façon élégante
6. S'assurer que les pages, qui contiennent de nouvelles techniques, se transforment de façon élégante
7. Assurer à l'utilisateur le contrôle des changements du contenu lorsque ce dernier varie dans le temps
8. Assurer un accès direct aux interfaces utilisateur intégrées
9. Concevoir de manière indépendante du périphérique
10. Utiliser des solutions intermédiaires en attendant que les agents utilisateurs aient un meilleur support de l'accessibilité
11. Utiliser les technologies et directives du W3C
12. Fournir des informations de contexte et d'orientation
13. Fournir des mécanismes de navigation clairs
14. S'assurer que les pages sont claires et simples

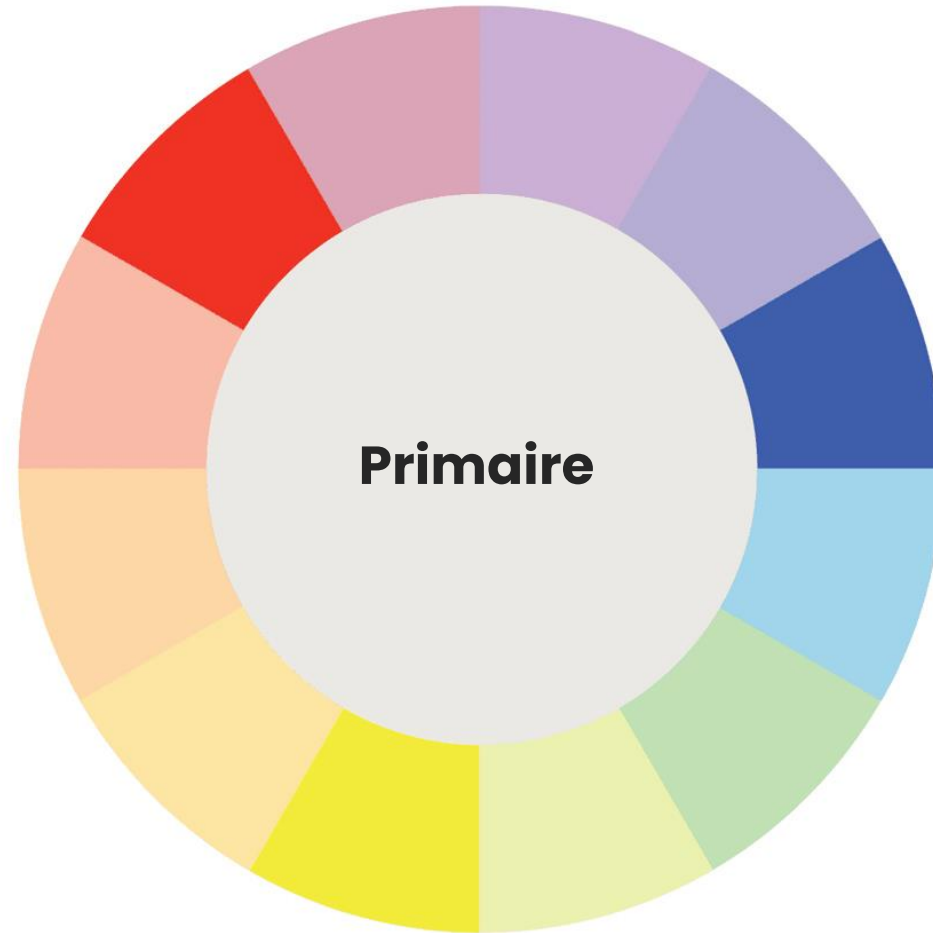
Les niveaux d'accessibilité WCAG 2.0

Niveau	Objectif	Faisabilité	Exemple
A	Niveau minimal d'accessibilité	Critère de succès, obligatoire pour votre application	La couleur n'est pas l'unique moyen de communiquer
AA	Améliorer le niveau d'accessibilité	Critère de succès supplémentaire pouvant être raisonnablement appliqué	Les textes de petite taille ont un ratio de contraste au moins égal à 4.5
AAA	Atteindre un niveau supérieur d'accessibilité	Critère pas toujours atteignable	Les textes de petite taille ont un ratio de contraste au moins égal à 7



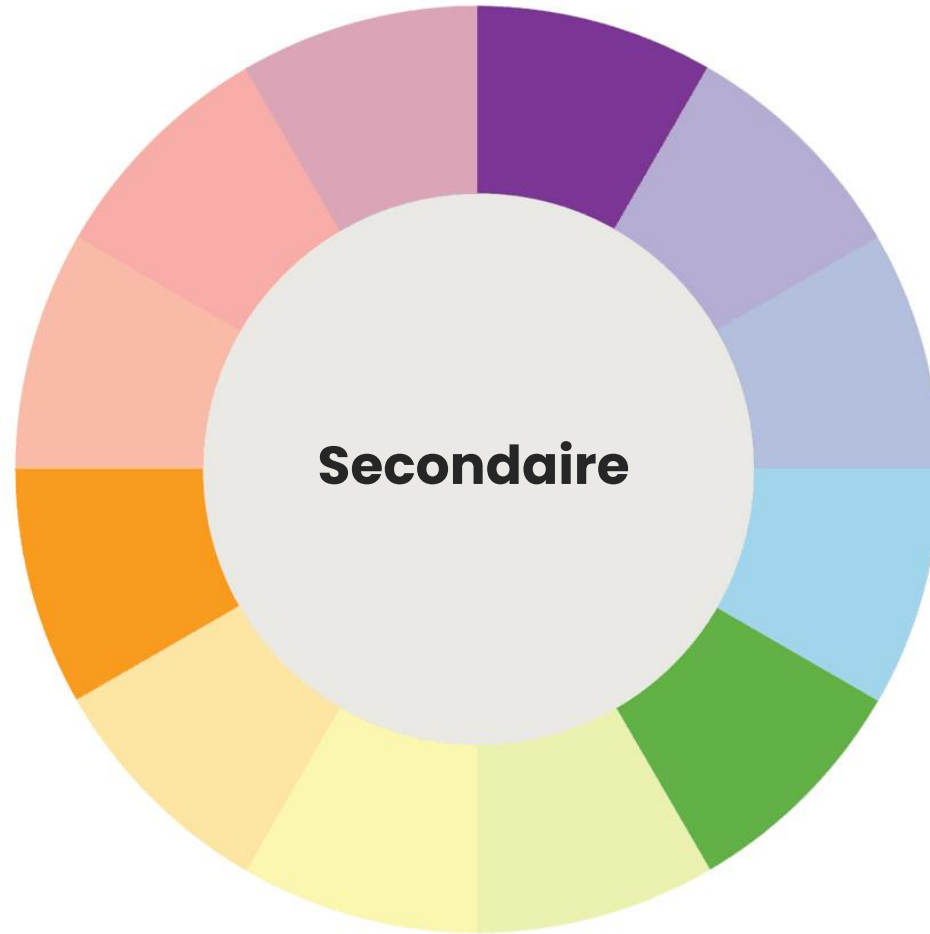
Cercle chromatique

[Générateur des contrastes](#)



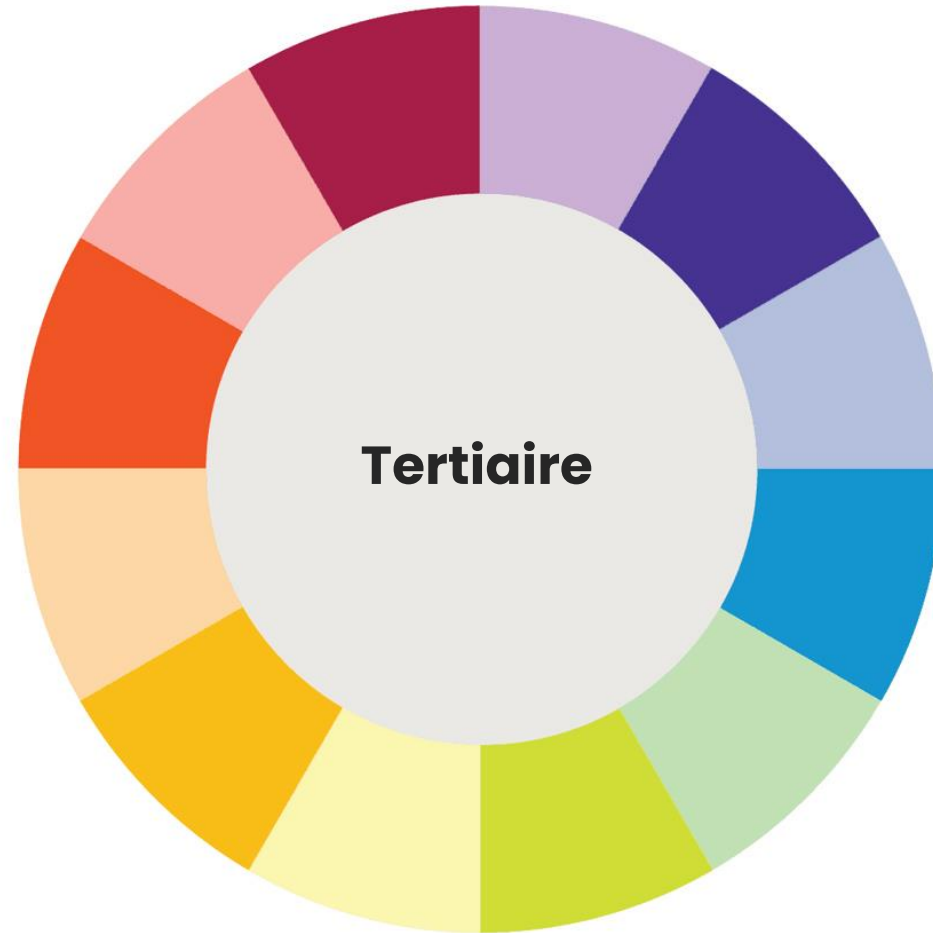
Cercle chromatique

[Générateur des contrastes](#)



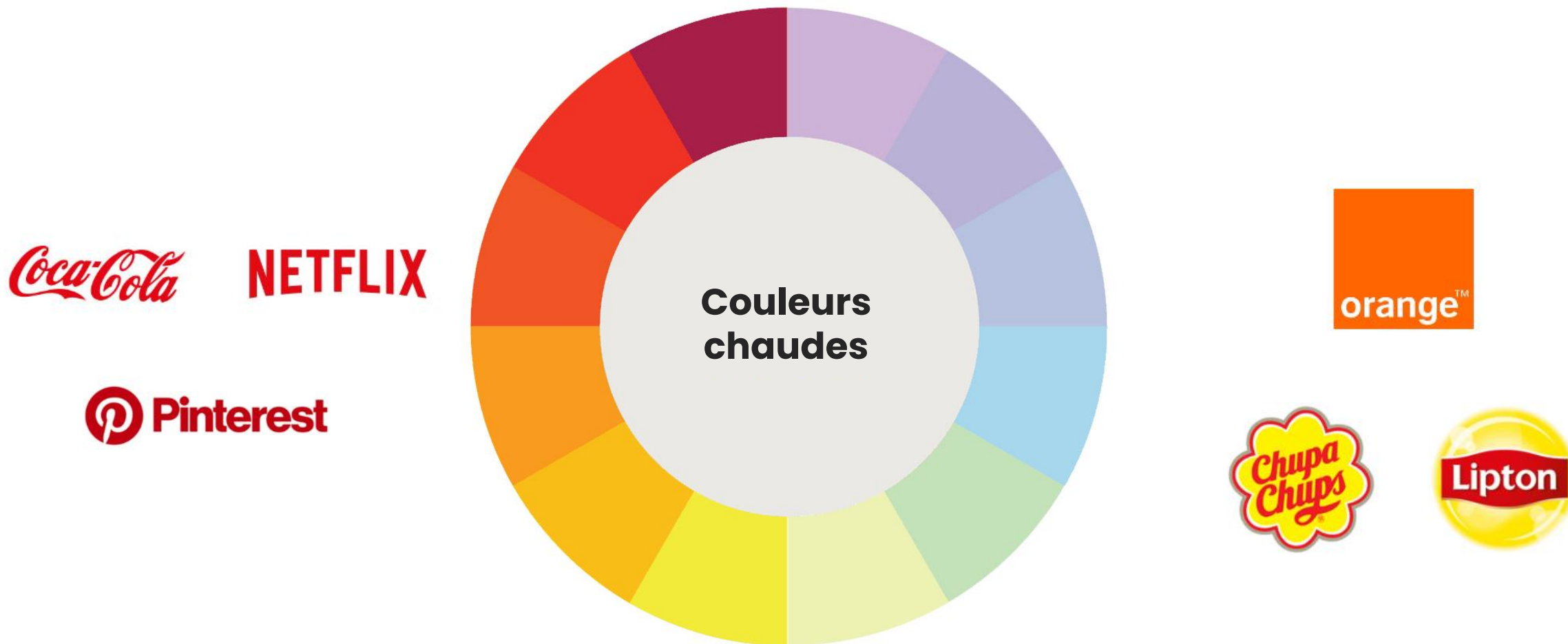
Cercle chromatique

[Générateur des contrastes](#)



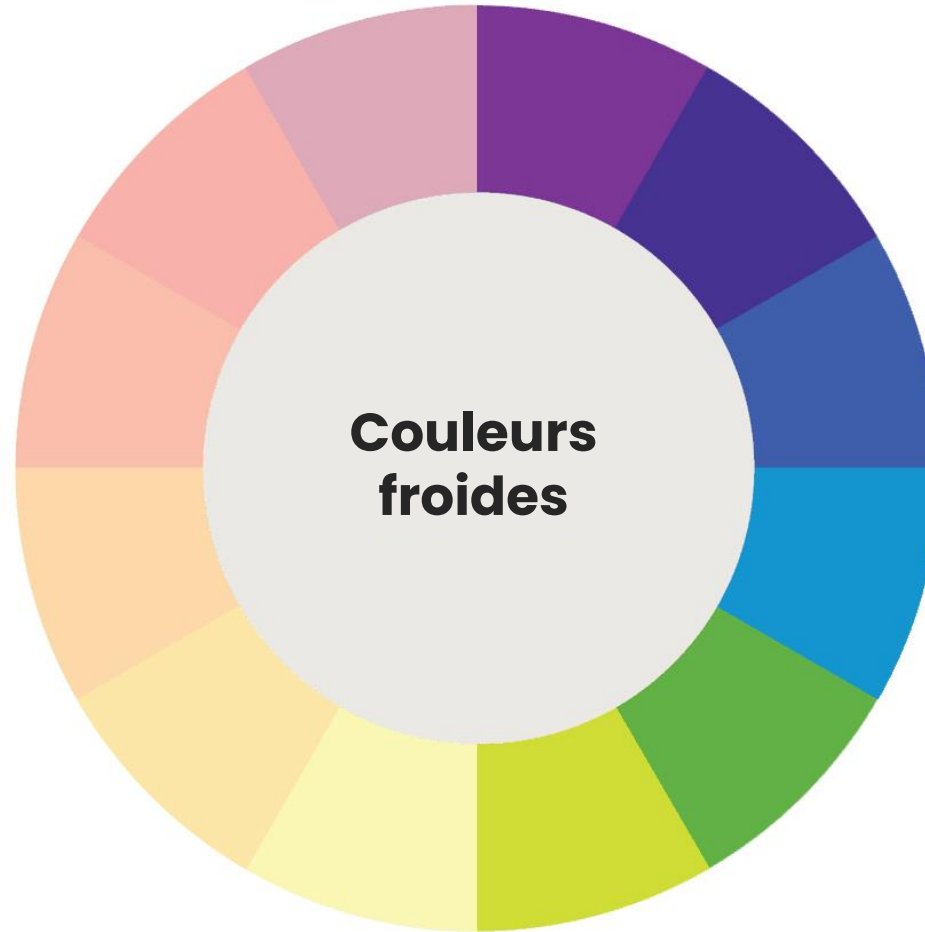
Cercle chromatique

[Générateur des contrastes](#)



Cercle chromatique

[Générateur des contrastes](#)



Cercle chromatique

[Générateur des contrastes](#)

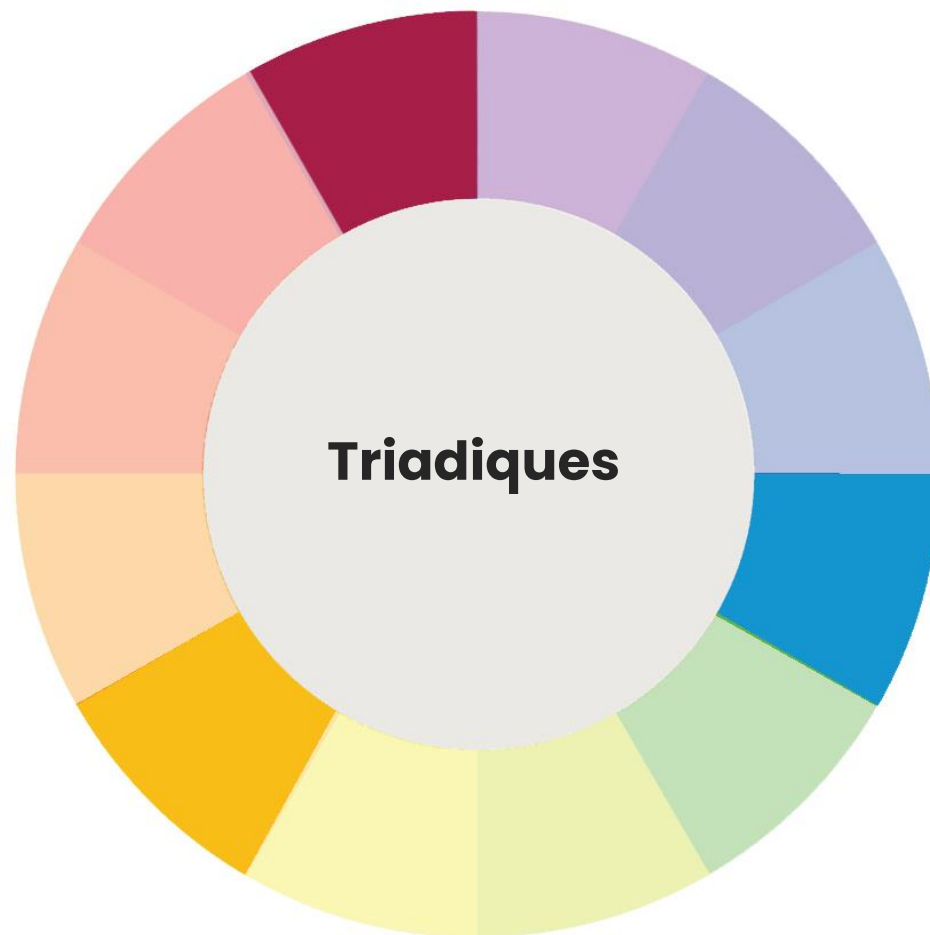


Cercle chromatique

[Générateur des contrastes](#)



Cercle chromatique
[Générateur des contrastes](#)



Cercle chromatique

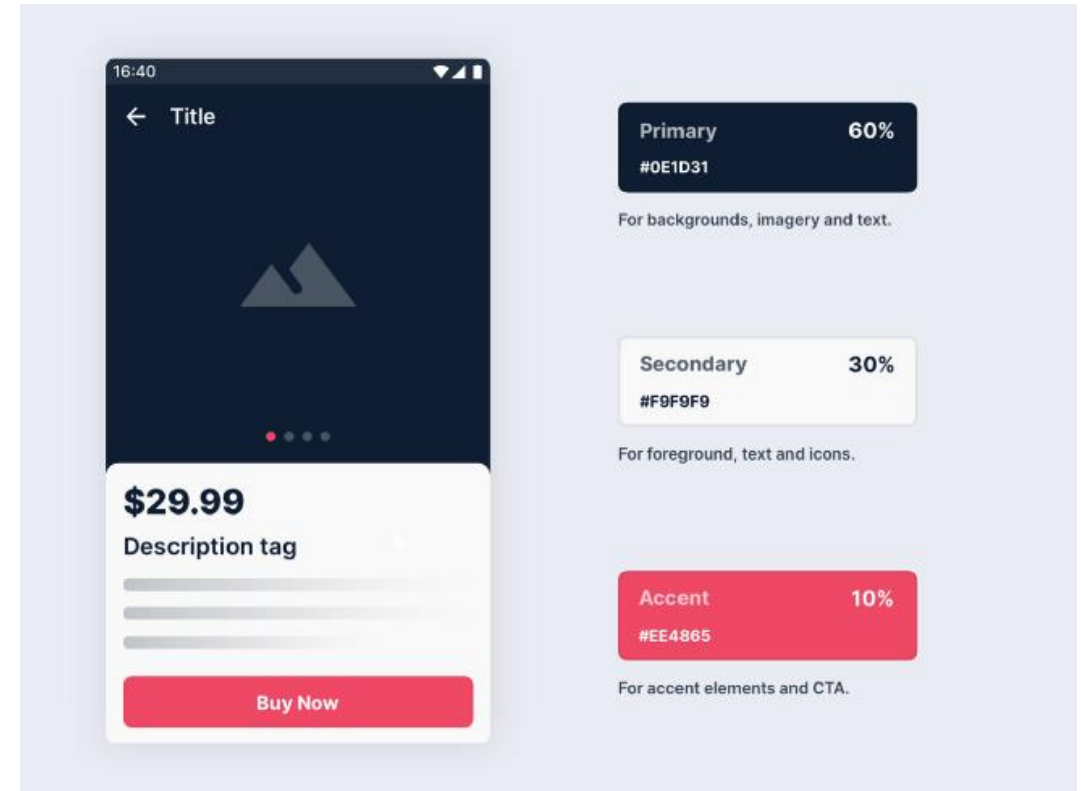
[Générateur des contrastes](#)

Règle des 60 – 30 – 10

Il n'est pas nécessaire que votre site ait beaucoup de couleurs. Votre choix peut se poser sur 3 couleurs :

- Une principale représentée à 60%
- Une secondaire représentée à 30%
- Une ponctuelle pour accentuer des éléments représentée à 10%

Des estimations, mais pouvant vous guider dans vos choix.



<https://blog.prototypr.io/tips-for-creating-a-better-color-palette-c69d9c20ae37>

Perception des formes

BOUTON

- + Professionnel
- + « Propre »
- + Organisé
- Conservateur
- Porté sur l'entreprise
- Réservé

BOUTON

- + Sécurité
- + Amical
- + Professionnel
- Pas très innovant
- Conservateur

BOUTON

- + Tendance
- + Innovant
- + Ludique
- Peu être infantile
- Désordonné

BOUTON

- + Doux pour le regard
- + Amical
- + Créatif
- Problématiques avec le texte
- Ressemble à des tags, peut créer la confusion

Choix d'un style typographique

Sans Serif

La typographie ne possède aucun empattement.

Ex : Arial, Montserrat, Roboto, Poppins, ...

Serif

La typographie possède des empattements, ...

Ex: Times, Playfair Display, Lora, ...

Handwritten

La typographie a été retravaillée donnant l'aspect d'une écriture à la main.

À utiliser ponctuellement, pour un titre ou un mot.

Ex: Pacifico, Praise, Permanent Marker, Satisfy...

Comic Sans MS

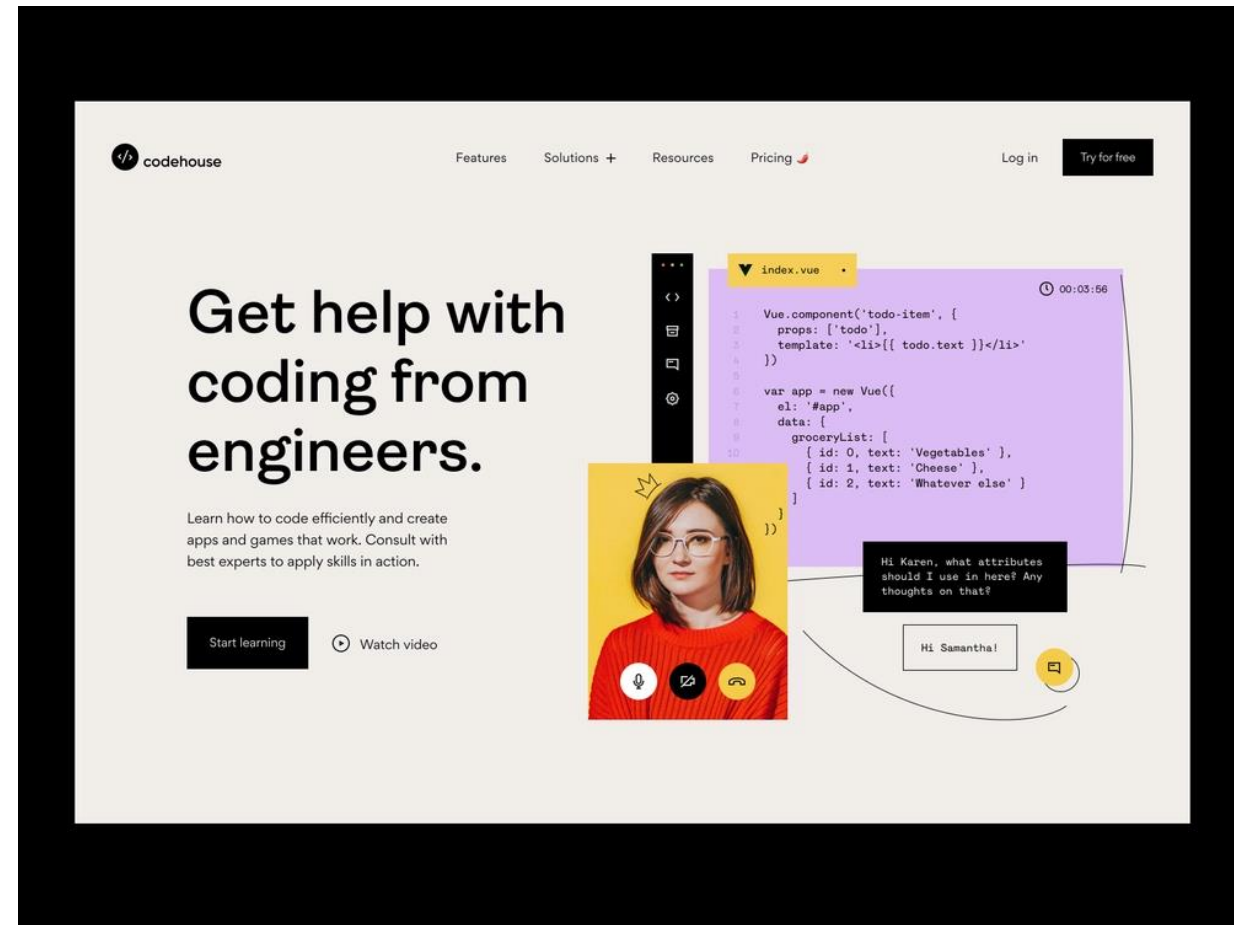
Du à sa mauvaise utilisation, la typographie Comic Sans MS s'est vue revêtir d'une mauvaise réputation.

Son utilisation est uniquement acceptable pour la création de Comics, de phylactères.

Hiérarchie de l'information

La hiérarchie de l'information va guider le regard de l'utilisateur et donc sa compréhension selon :

- La taille des éléments
- Le contraste avec le contenu adjacent
 - Couleurs
 - Graisseur de la typographie
- L'espace



Iconographie

- Une image vaut mille mots.
 - Synthétise une idée (action, objet, fichier,...) par un pictogramme
 - Visibilité du contenu
 - Ambiance du site
 - Fait appel au patrimoine
- ➔ **Attention aux interprétations**

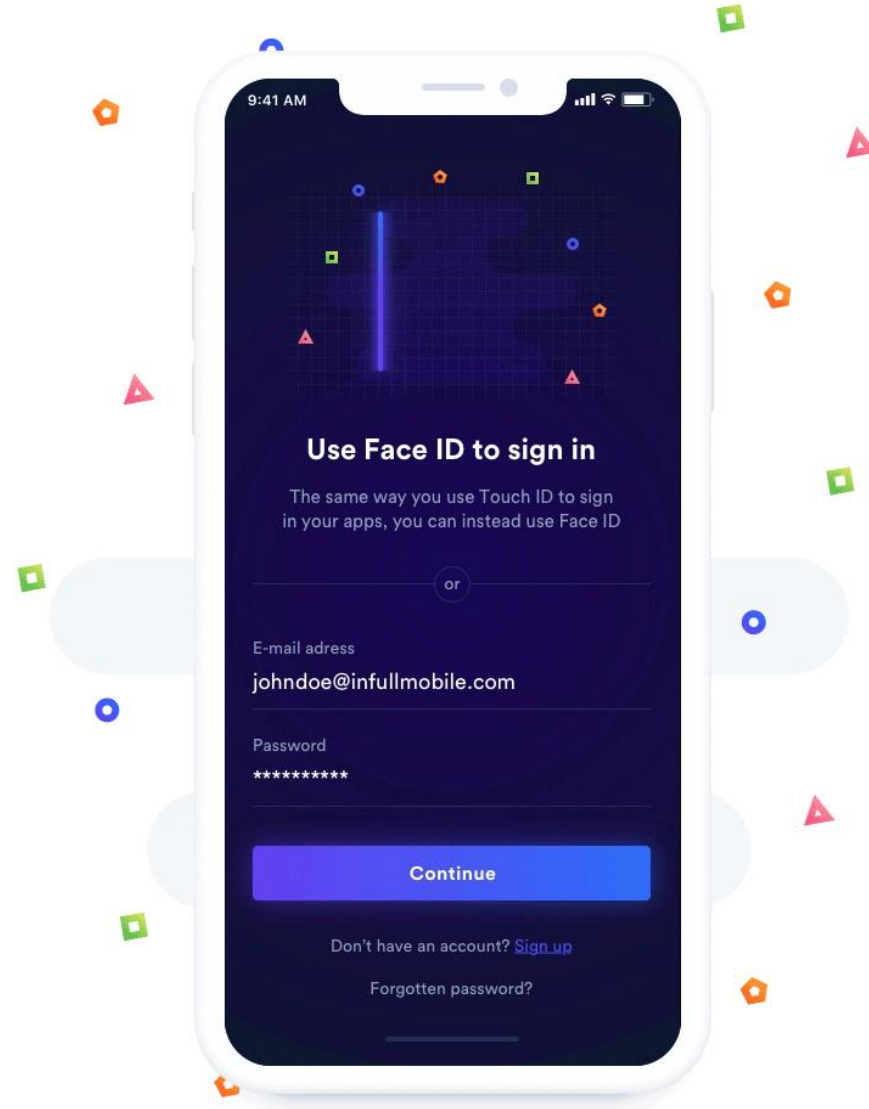


Prototypage

HELLO

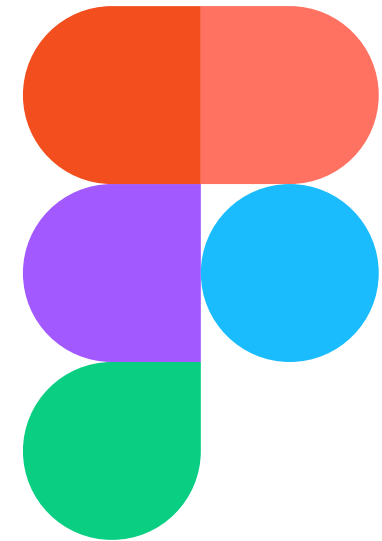
Prototyper

- Sketch
 - Wireframes
 - Architecture
 - Mockup
 - Prototype
- **Permet de gagner du temps en faisant valider votre approche avant de développer l'application**
- **Permet de se positionner comme utilisateur final**



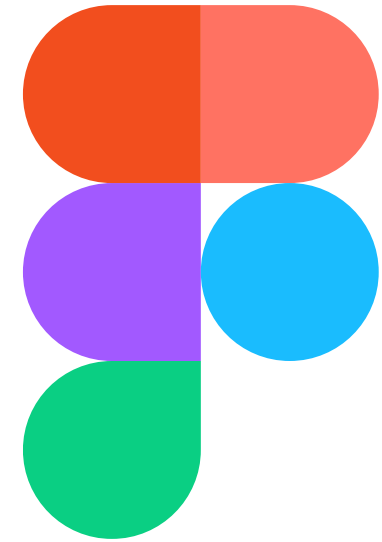
Figma

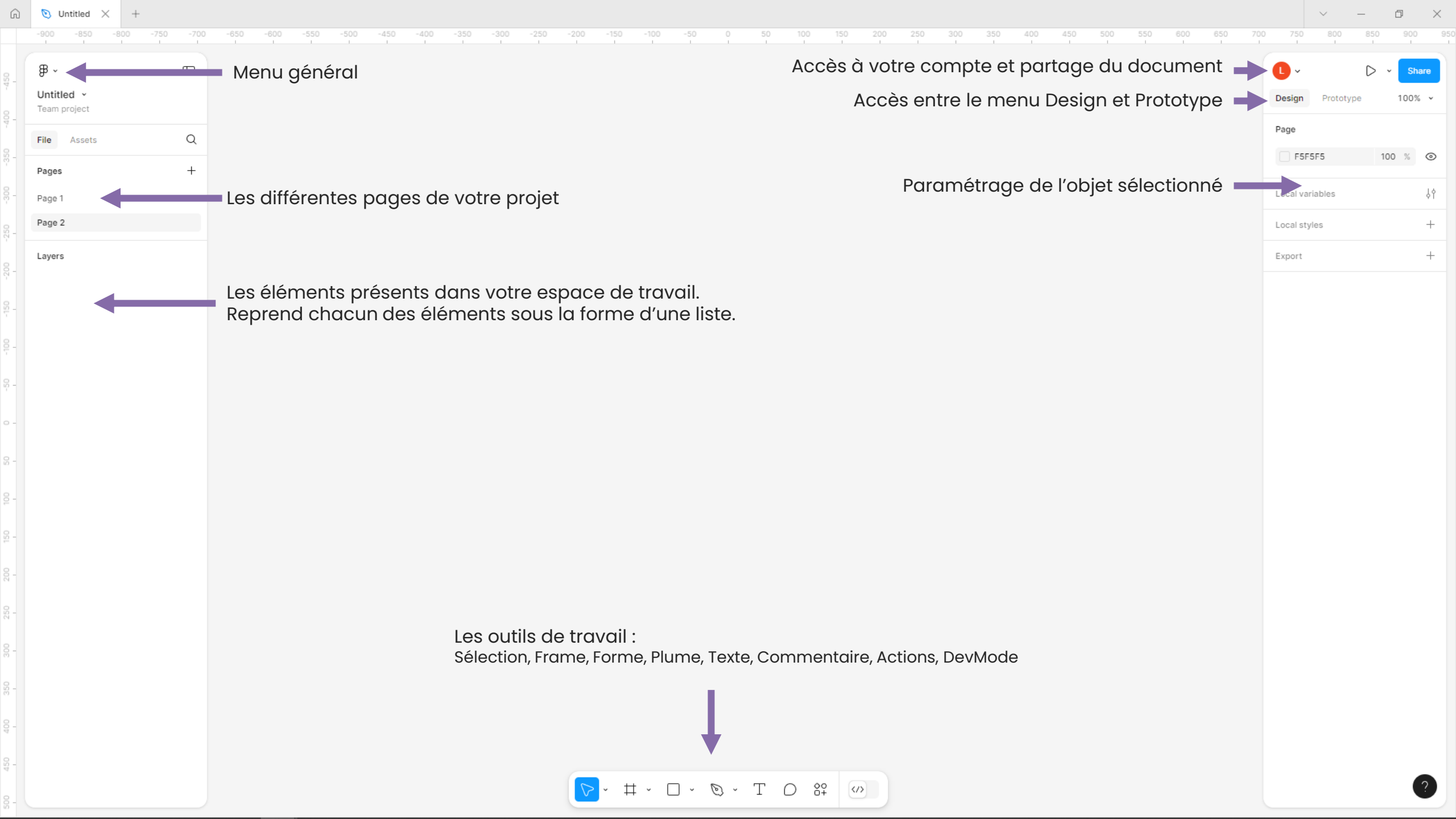
- Fondé en 2012, disponible depuis 2016
- Interface intuitive, options collaboratives, creation de composants avec des variables et export ... en code !
- Mode desktop et en ligne
- Permet depuis 2021 de réaliser vos brainstorming via l'outil FigJam
- En septembre 2022, annonce du rachat par Adobe
- En décembre 2023, les designers sont saufs !
- Licence Pro gratuite pour les étudiants !
- Extension pour Visual Studio Code
- 2024 Beta test du redesign de l'interface



Figma

- Sketch -> Brainstorming FigJam
- ⊖ Wireframes – low fidelity
- Mockup
 - Moodboard
 - Maquettes – high fidelity
- Architecture -> Menu prototype
- ⊖ Prototype





Menu général

Accès à votre compte et partage du document

Accès entre le menu Design et Prototype

Les différentes pages de votre projet

Paramétrage de l'objet sélectionné

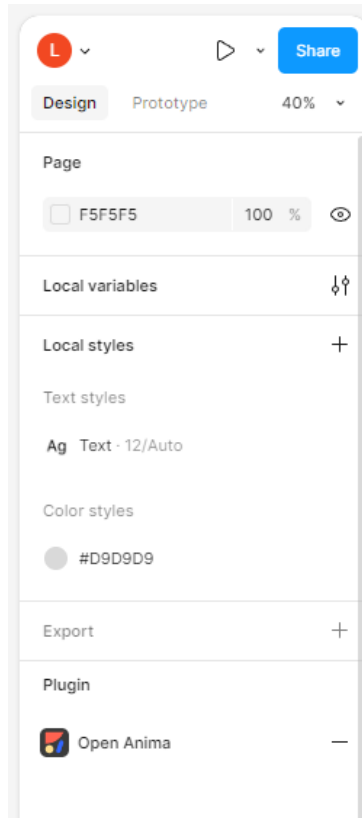
Les éléments présents dans votre espace de travail.
Reprend chacun des éléments sous la forme d'une liste.

Les outils de travail :
Sélection, Frame, Forme, Plume, Texte, Commentaire, Actions, DevMode

Les outils

- **Sélection** : Outil par défaut, permet de sélectionner les objets. Chaque sélection d'objet aura pour effet de modifier votre panel de configuration à droite !
 - En appuyant sur la barre d'espace, votre pointeur se transforme en main et vous permet de naviguer à travers l'espace de travail.
- **Frame** : Représentation d'un écran. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, votre panel de droite vous propose des formats préétablis !
- **Forme** : Toute une série d'outils qui vous permettent de créer des formes pour votre maquette.
 - Pour charger vos images, créer votre forme initiale et puis insérez votre image à l'intérieur. Ainsi, elle prendra directement la forme souhaitée ;)
- **Plume** : Permet la création de forme sur base de points d'ancrage que vous définissez.
- **Texte** : Insertion de textes.
- **Commentaire** : Pour faciliter votre travail collaboratif, cet outil vous permet de laisser des commentaires.
- **Actions** : Accès à vos assets et aux plugins.
- **DevMode** : Mode d'aide aux développeurs pour l'intégration du design.

Les paramètres page



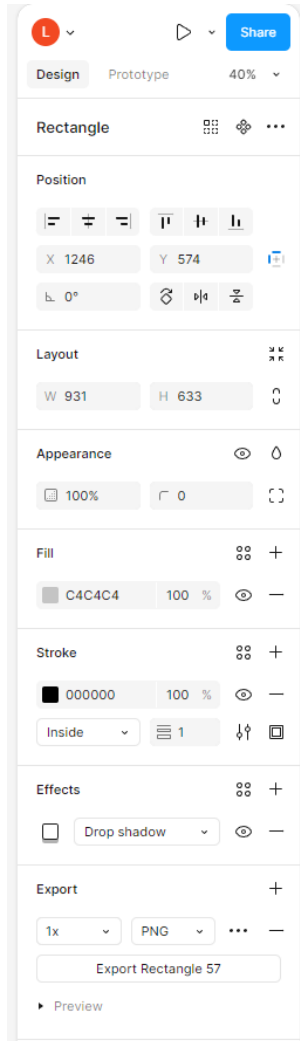
Couleur de fond de votre page

Définissez des variables pour adapter votre maquette, par exemple, le type de mode ;)

Pour éviter de chercher vos couleurs et typographies, définissez votre style.

Retrouvez vos plugins

Les paramètres formes



Type d'objet et mode avancé composant

Positionnement de l'objet et gestion de l'alignement.
En sélectionnant plusieurs objets, vous pouvez directement les aligner les uns par rapport aux autres !

Largeur et hauteur

Opacité et arrondi des bords, possibilité de choisir un arrondi par coin avec l'icône carrée de droite.

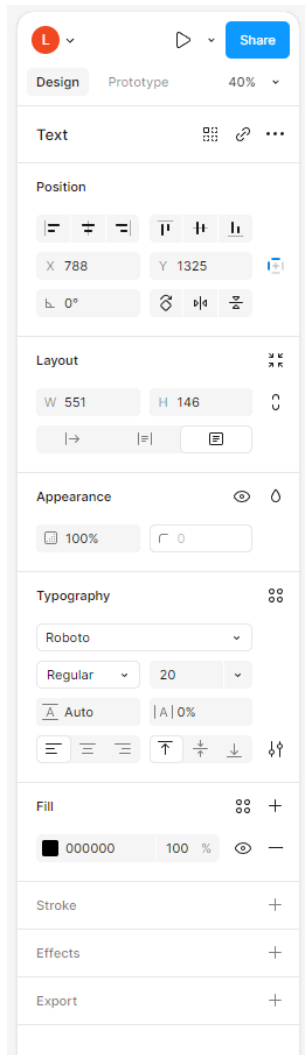
Remplissage de votre forme

Création d'un contour

Création d'ombrage et de blur.
Le plugin pretty shadows vous permet de générer des ombrages plus naturelles ;)

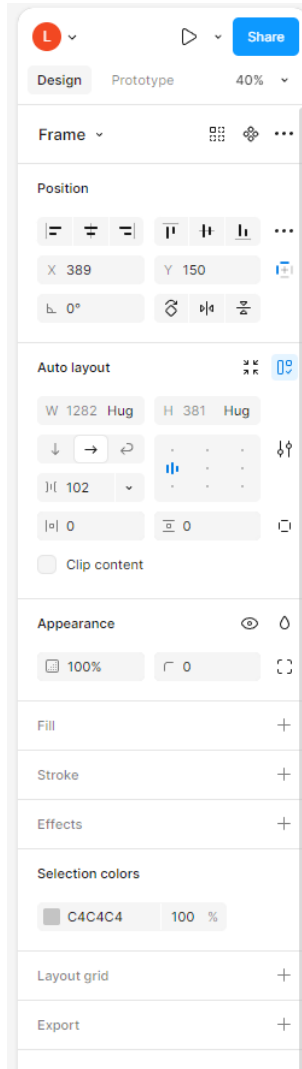
Exportez l'objet en png, jpg, ... et même pdf !

Les paramètres textes



Configurez votre typographie

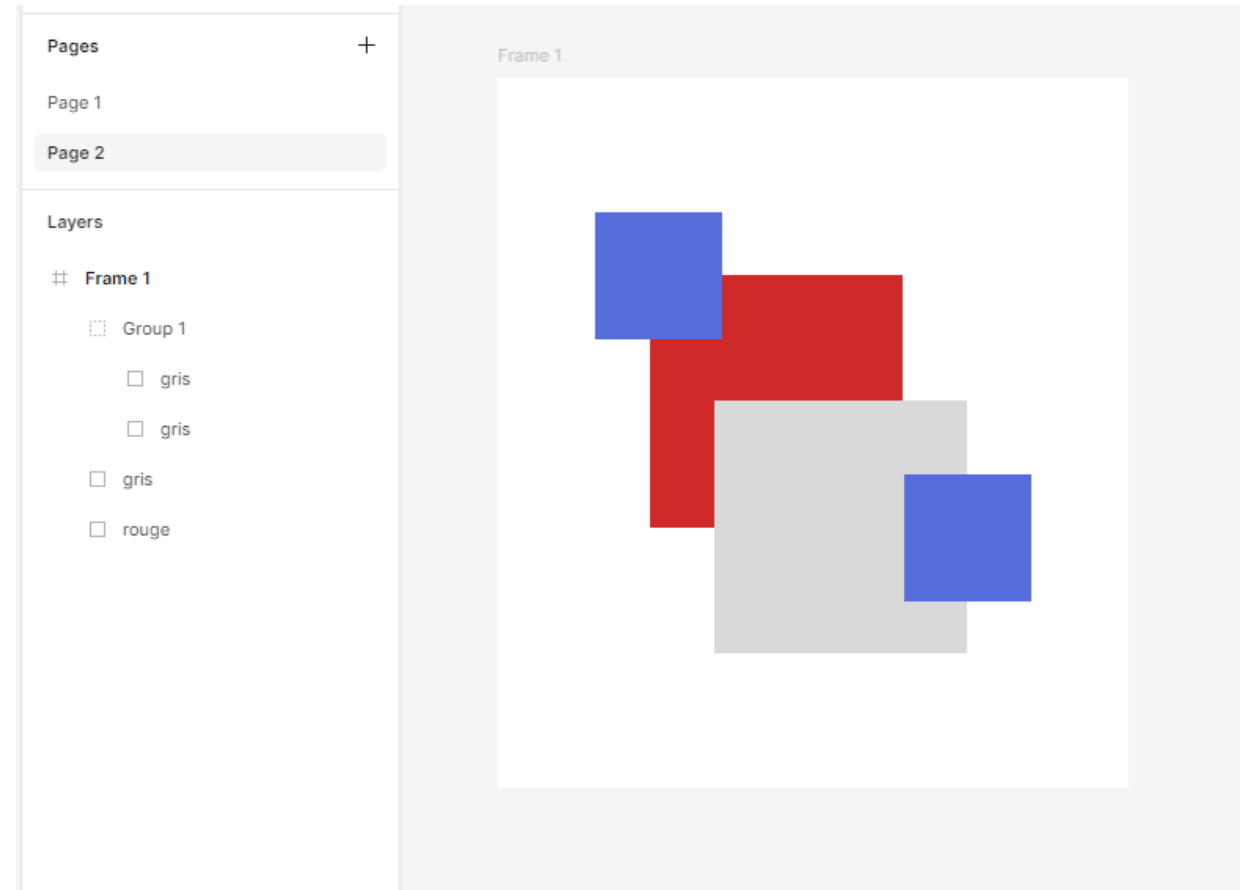
Les paramètres d'un groupe



En activant l'outil autolayout, vous pouvez faire en sorte que la liste de vos éléments se positionnent automatiquement les uns par rapport aux autres.

Calques

- Les objets se superposent selon leur position dans la liste
 - En haut = devant
- Possibilité de grouper des objets pour les sélectionner en une seule fois
- Frame représentée par des #
- Possibilité de manipuler la position des calques directement dans la liste
- Options pour verrouiller et masquer un calque



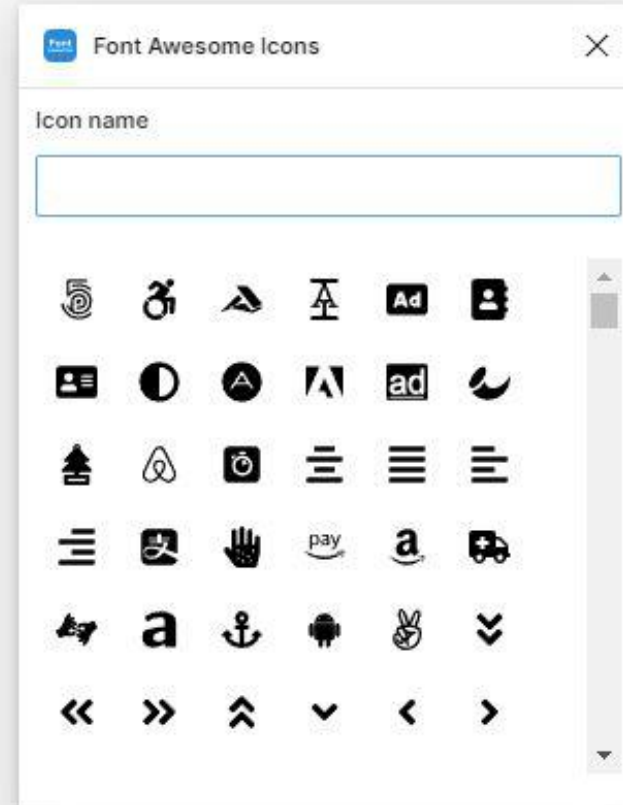
Plugins Figma

- Bibliothèques de plugins développés par la communauté
- Gratuits ou payants
 - Les fonctionnalités vraiment magiques sont évidemment présentes dans les plugins payants
- Parfois, souvent, gadget et ralenti votre travail

	Popicons Make your designs "pop" with Popicons! 	Zaydek and 1 other	Updated 2 hours ago	 964  5.0 (2)	Try it out
	Onboarding Screens for iOS Craft mobile apps with feature-rich UI component library.	Laurynas	Updated 4 days ago	 1k  Not rated	Try it out
	ARC - Bend your type!  Curve your text upward, downward or into a circle	Unfold	Updated 1 month ago	 523k  3.5 (52)	Try it out
	Trace Images One-click conversion from Bitmap to SVG Vectors	Michael Yagudaev and 1 other	Updated 12 days ago	 1.2k  4.8 (5)	Try it out
	html.to.design  Convert any website into fully editable Figma designs	divRIOTS	Updated 5 days ago	 584k  4.9 (202)	Try it out
	Humation / Human Illustration System  Human Illustration System	en.	Updated 1 month ago	 25.3k  4.8 (8)	Try it out
	Wireframe Designer  Effortlessly generate wireframe designs using AI	Chenmu Wu	Updated 4 months ago	 88.4k  4.7 (36)	Try it out
	Flareum Design System Builder	The Glyph	Updated 7 days ago	 953  Not rated	Try it out
	Animvatars Instant Animal Avatar Generator for Figma.	Marvel Faseun	Updated 12 days ago	 1.5k  Not rated	Try it out
	Color Overlay  Recolor raster images quickly and easily	Jaclyn Tan	Updated 9 days ago	 98.5k  4.6 (8)	Try it out
	Mind map Draw a mindmap (绘制思维导图)	Jianping · LiYu · Yufei	Updated 10 days ago	 749  5.0 (4)	Try it out

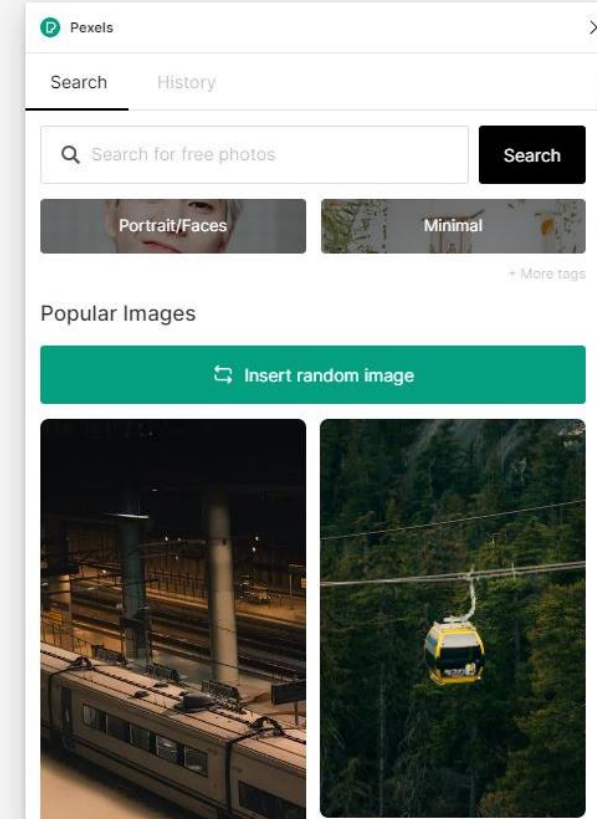
Font Awesome Icons

- Vous donne un accès direct aux icones gratuites de la librairie Font Awesomes Icons
- Alternatives : **Material Symbols**, iconduck, Ant Icons, iconsax



Pexels

- Vous donne un accès direct aux photographies disponibles sur le site pexels.com
- Sélectionnez la forme dans laquelle vous souhaitez insérer la photo pour plus de facilité
- Alternatives : Unsplash, Freepik, Pixabay



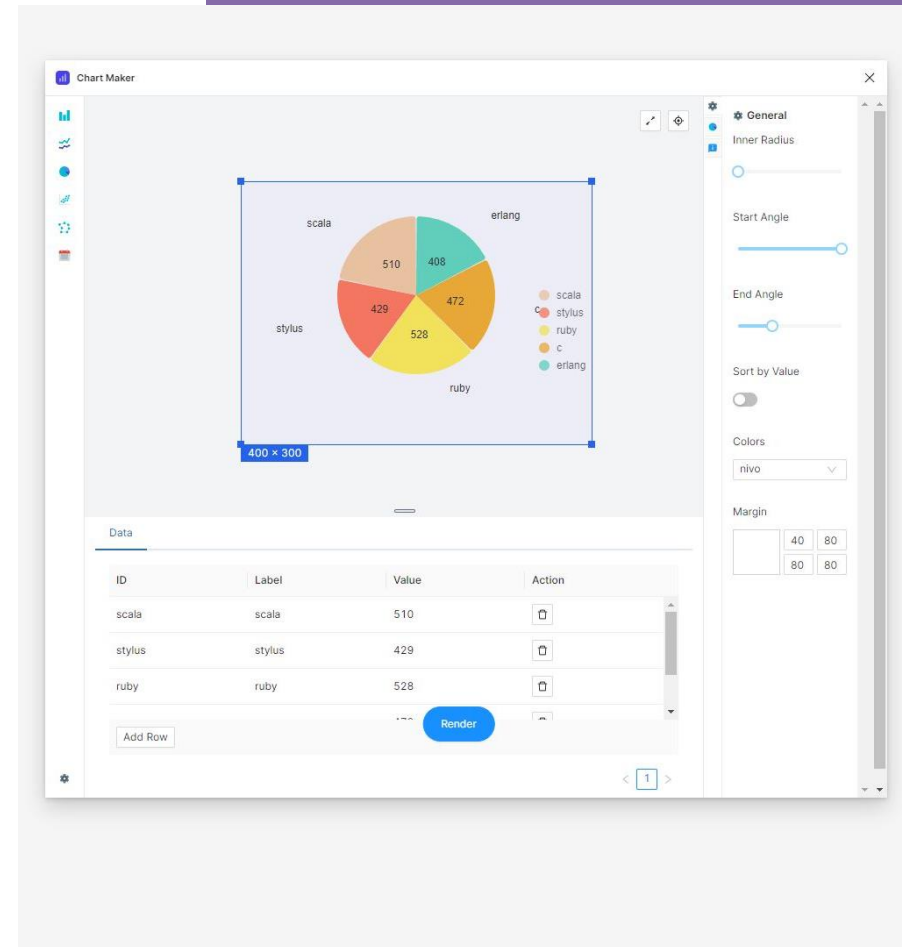
Icons8 Background Remover

- Vous permet de supprimer les arrière-plans d'images
 - Limité aux formes simples
 - Appliquer le module sur les éléments contrastés pour un meilleur résultat



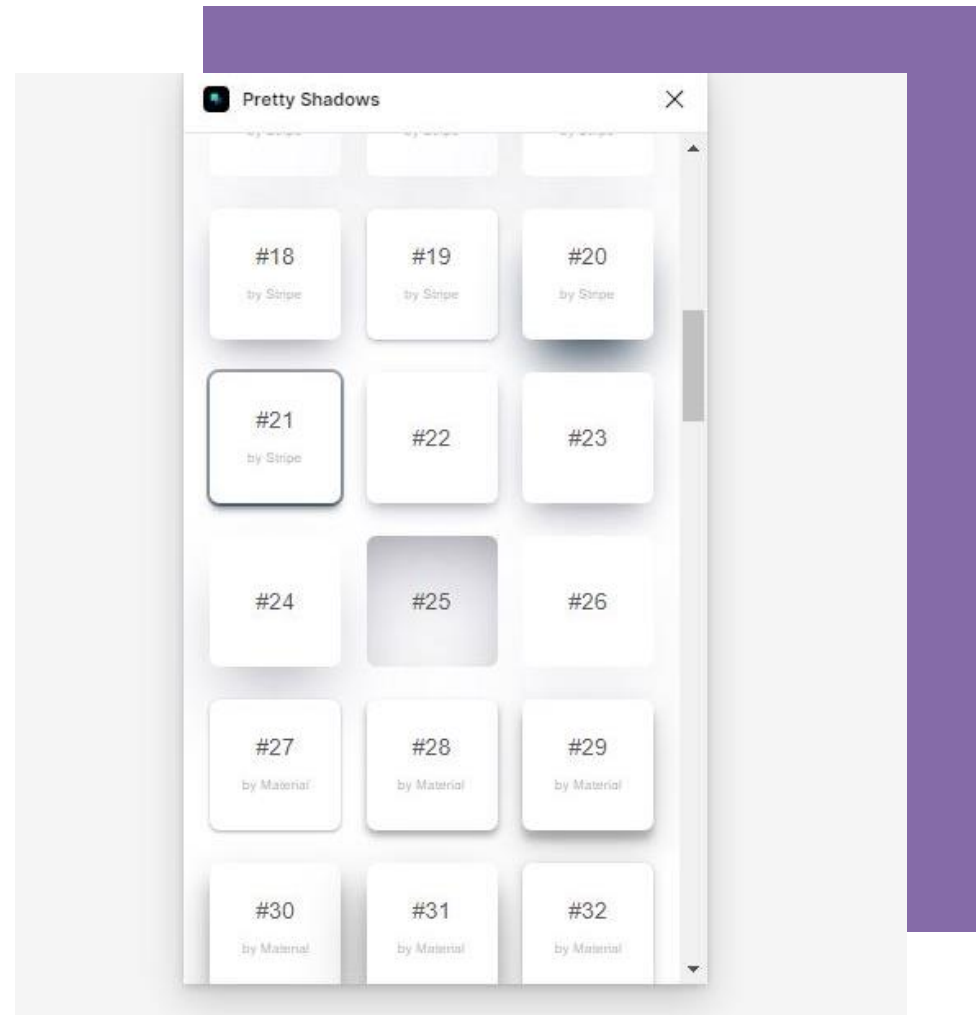
Chart

- Outils d'aide à la création visuelle de graphique
 - Chart Maker, graphiques
 - Chart (payant), graphiques
 - Chartline, ligne de graphique
 - Datavizer, ligne de graphique
 - Figma, google map
 - Map Chart, carte du monde



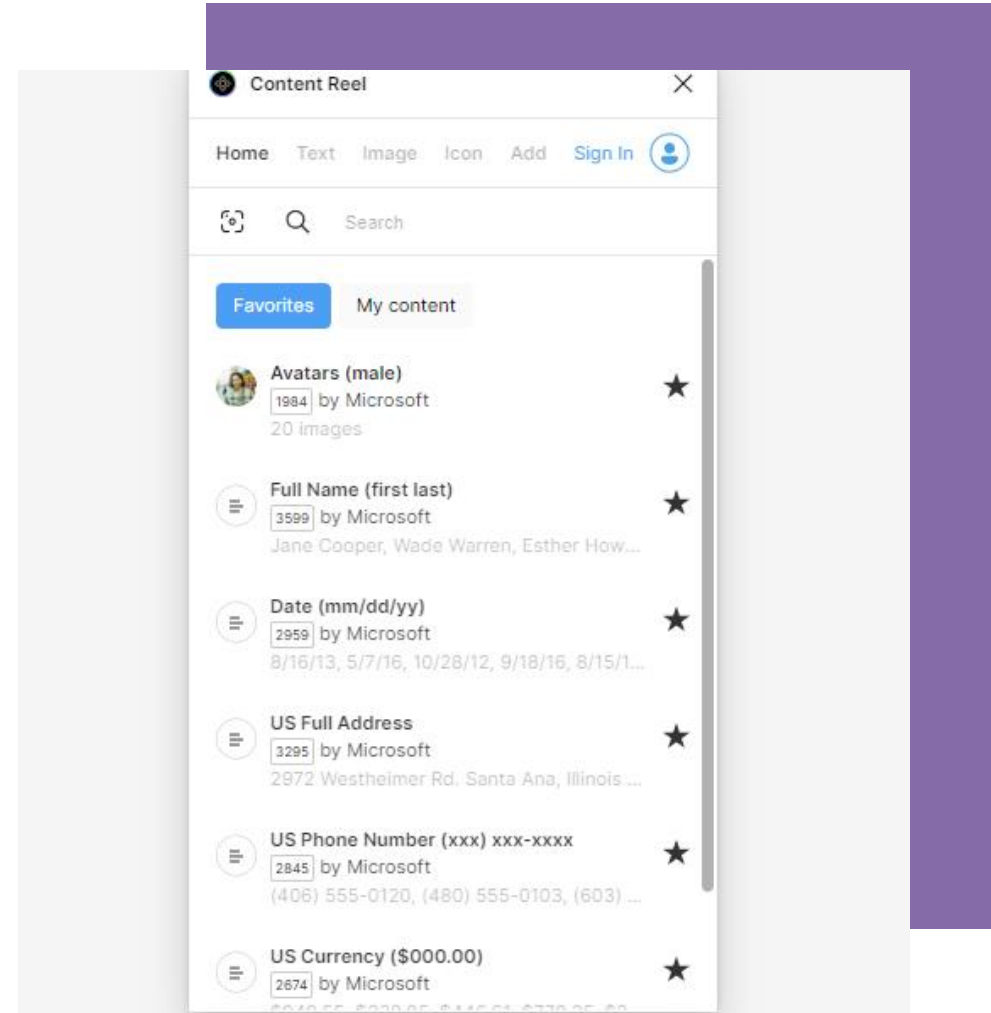
Pretty Shadows

Création d'ombres sophistiquées pour vos applications



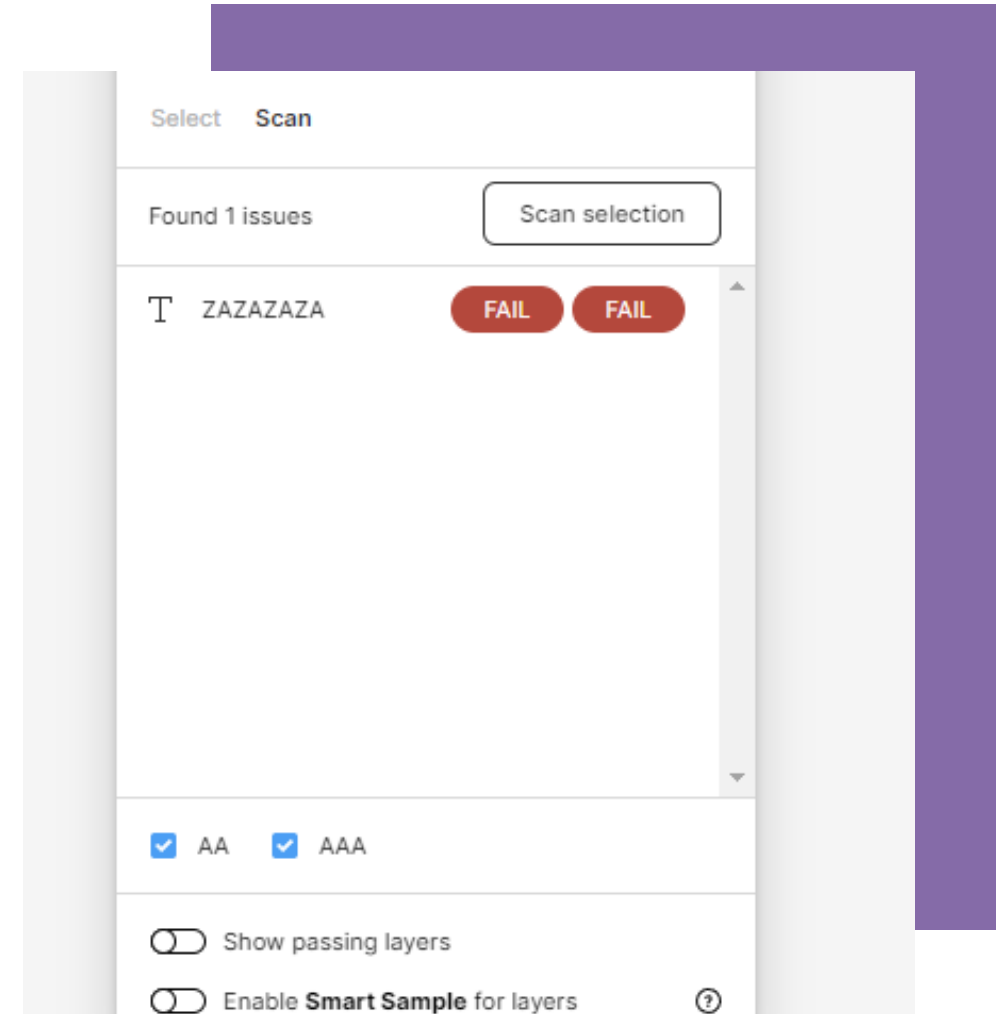
Content Reel

Intégration facilitée de données fictives
mais représentatives pour le design



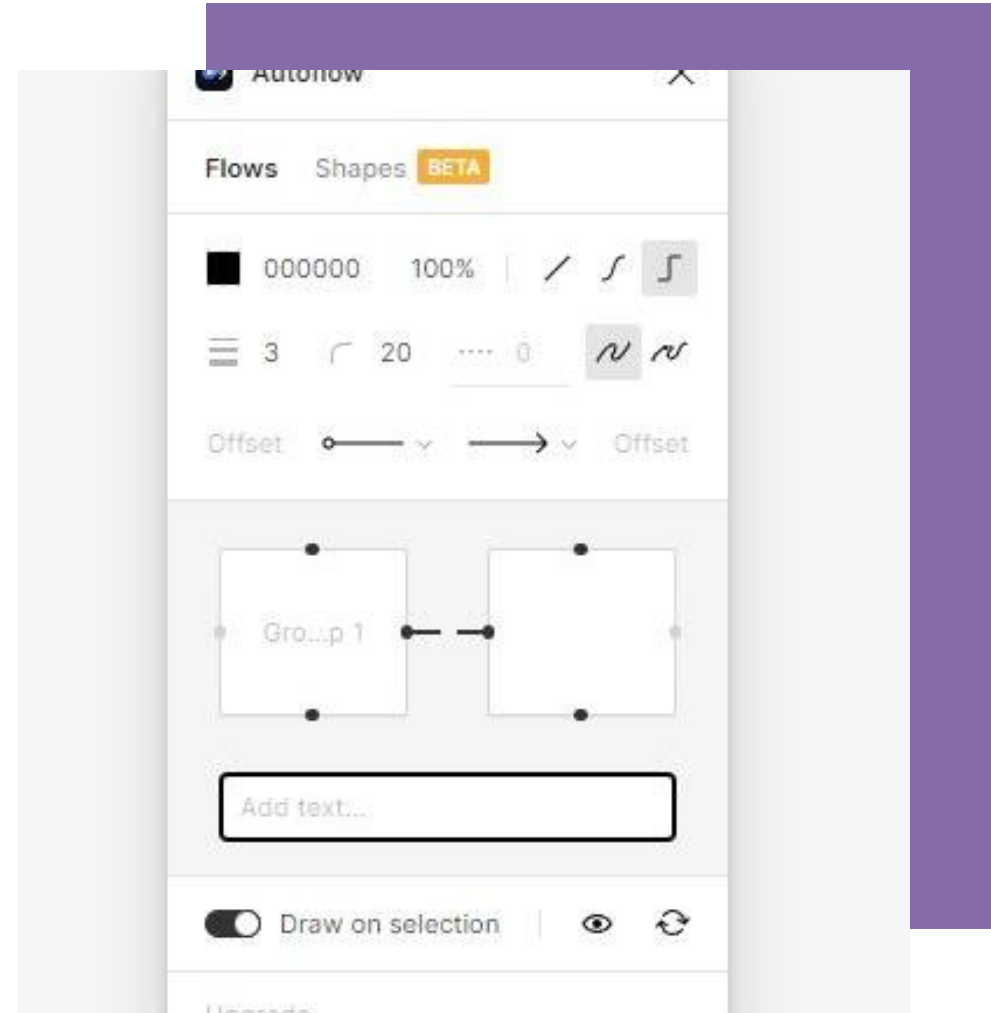
Contrast

Vérifie que votre design respecte les normes de contraste pour assurer l'accessibilité de votre application



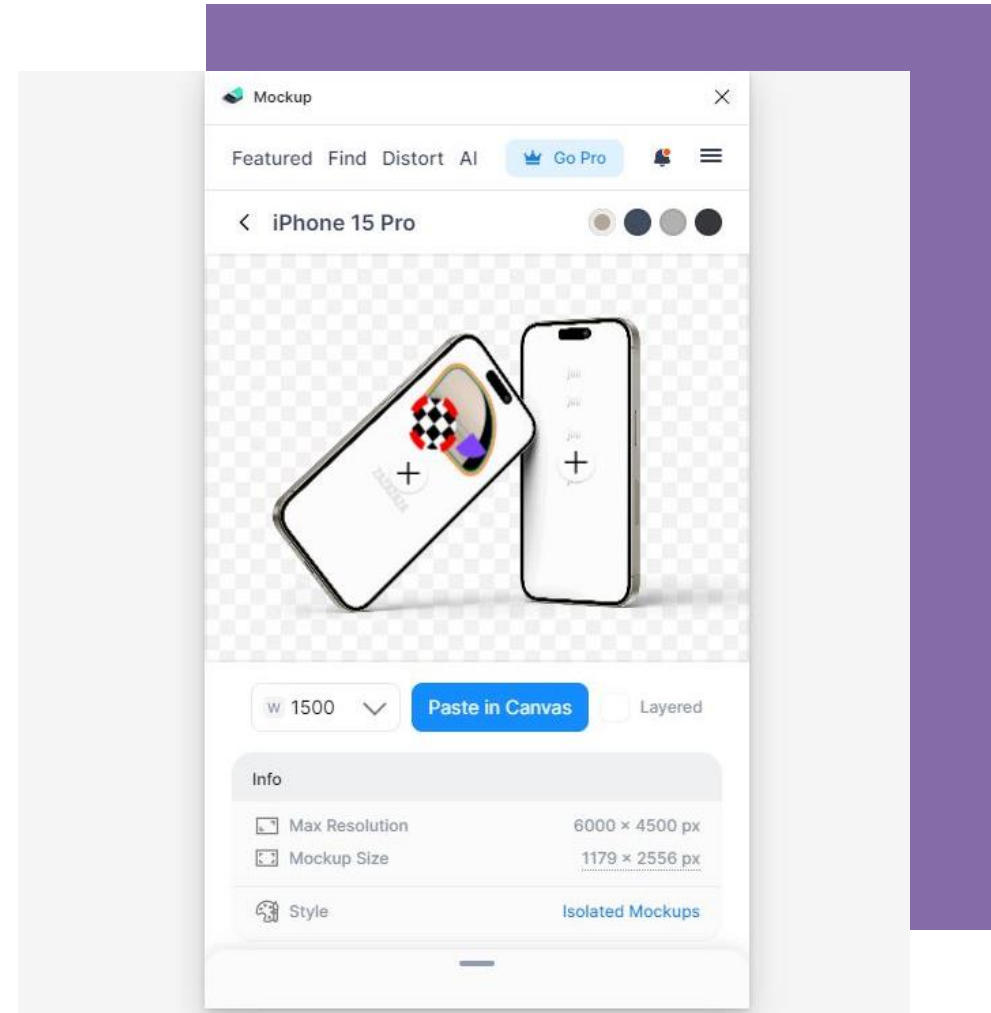
Autoflow

Outil qui aide visuellement à faire comprendre le fonctionnement de la partie prototype dans votre application



Mockup

Vous permet de créer des mockups de vos applications



IA

- **FigGPT** (payant) mais accès gratuit sur base de votre compte OpenAI
- **Cube GPT** – Permet de transformer vos textes et les traduire
- **DALL.E Prompt** (payant) pour générer vos images
- **Builder.io** – génère des exemples de maquettes
- ...

➔ **Attention aux limites des modèles**

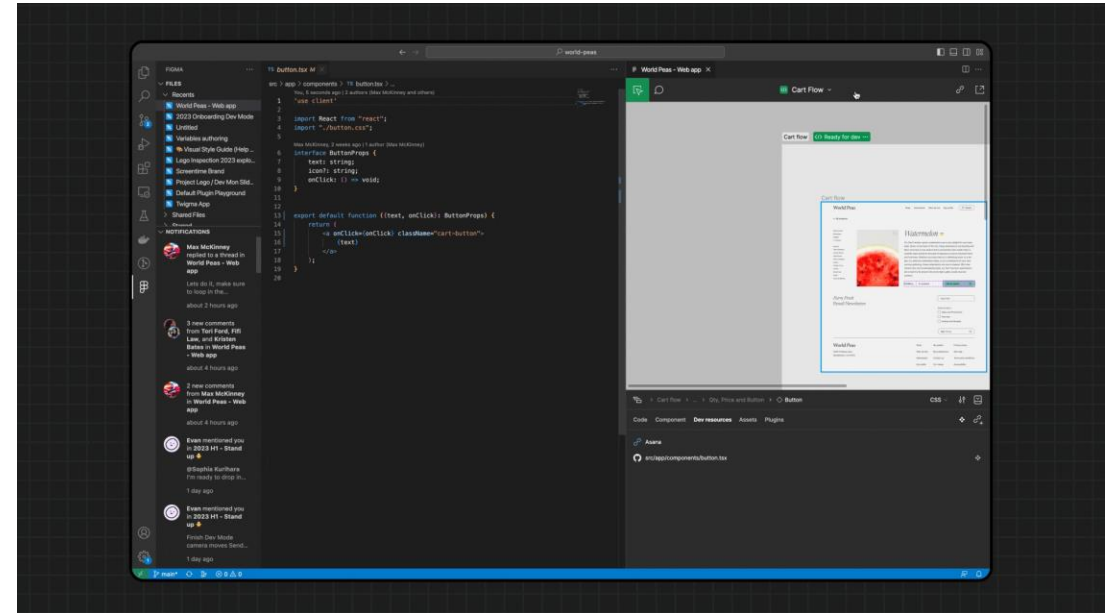
Figma to code

- Transformation de votre maquette en code
 - Attention à la propreté du code
- Anima, le meilleur mais payant
- Builder.io comme alternative
- Locofy en Free Beta
- ➔ **Attention aux limites des modèles**



Figma for VS Code

Plugin dans VS Code pour intégrer plus facilement vos designs Figma



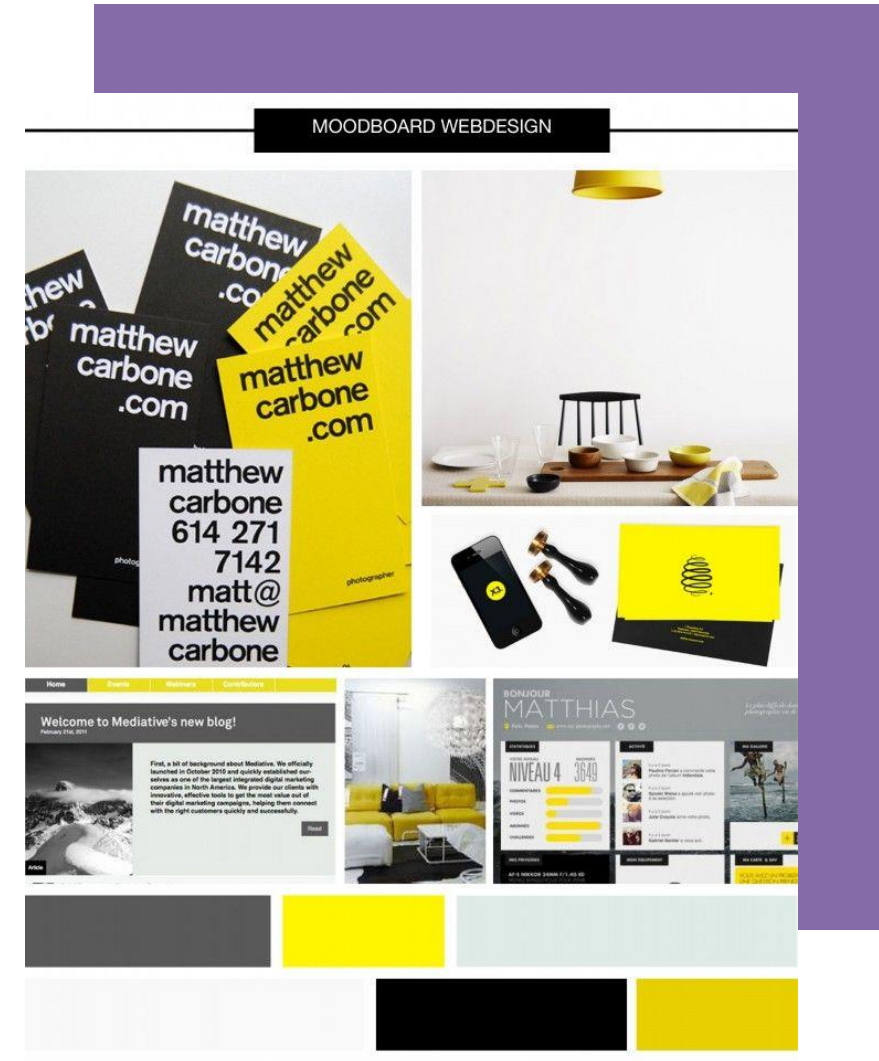
Créez votre Moodboard

Un Moodboard est un assemblage de visuels, de photos, de couleurs ou autres éléments :

- Dribbble

Et permettant :

- D'inspirer vos maquettes, de canaliser votre imagination.
- Pour effectuer des recherches et se renseigner sur ce qui a déjà été fait pour une thématique.
- Pour communiquer votre inspiration à d'autres.





**Prenez en main l'outil,
complétez le moodboard
présent sur Moodle**